НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ІНЖЕНЕРНО-ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра програмних та технічних засобів автоматизації

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Програмно-технічне забезпечення комп'ютерно-інтегрованих систем»

Тема: «КЕРУВАННЯ ДИСКРЕТНИМИ ВИХОДАМИ КОНТРОЛЕРІВ ЛОМІКОНТ Л-110, ПЛК154 ТА МІК-51»

Керівник:

канд. техн. наук, Коржик М. В.

Захищено з оцінкою

_____

Виконала: Костів Я.І.

студентка групи ЛА-11

ІІІ курсу ІХФ;

залікова книжка № ЛА-1117

КИЇВ 2024

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра програмних та технічних засобів автоматизації

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

з дисципліни «Програмно-технічне забезпечення комп'ютерно-інтегрованих систем»

Тема: «КЕРУВАННЯ ДИСКРЕТНИМИ ВИХОДАМИ КОНТРОЛЕРІВ ЛОМІКОНТ Л-110, ПЛК154 ТА МІК-51»

Керівник:

канд. техн. наук, Коржик М. В.

Захищено з оцінкою

_____

Виконала: Костів Я.І.

студентка групи ЛА-11

ІІІ курсу ІХФ;

залікова книжка № ЛА-1117

КИЇВ 2024

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Інженерно-хімічний факультет

Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації

Спеціальність: *151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології*

Освітньо-професійна програма: *Технічні та програмні засоби автоматизації*

Навчальна дисципліна: *Програмно-технічне забезпечення комп'ютерно-інтегрованих систем*

ЗАВДАННЯ
на курсову роботу

студентки *3* курсу, група *ЛА-11*, *Костів Яніни Іванівни*

1. Тема: *Керування дискретними виходами контролерів Ломіконт Л-110, ПЛК154 та МІК-51*

2. Термін подачі студентом виконаної курсової роботи: «27» травня 2024 року.

3. Вихідні дані:

4. Зміст пояснювальної записки:

- *титульний аркуш, завдання, реферат, зміст, вступ;*
- *керування дискретними виходами контролера Ломіконт Л-110;*
- *керування дискретними виходами контролера ПЛК154;*
- *керування дискретними виходами контролера МІК-51;*
- *порівняльний аналіз розроблених варіантів реалізації задач;*
- *висновки, додатки;*

5. Зміст графічної частини. Опис документів:

- *01.001 Специфікація обладнання, виробів та матеріалів Ломіконт Л-110 (формат А4);*
- *01.002 Схема комутації контролера Ломіконт Л-110 (формат А3);*
- *01.003 Габаритне креслення нормуючого перетворювача НПТ – 1К (формат А3);*
- *01.004 Блок схема алгоритму керування ломіконт Л-110 (формат А4);*
- *02.001 Специфікація обладнання, виробів та матеріалів ПЛК154 (формат А4);*
- *02.002 Схема комутації контролера ПЛК154 (формат А3);*
- *02.003 Габаритне креслення ПЛК154 (формат А3);*
- *02.004 Блок схема алгоритму керування ПЛК154 мовою ST (формат А4);*
- *02.005 Блок схема алгоритму керування ПЛК154 мовою FBD (формат А4);*
- *03.001 Специфікація обладнання, виробів та матеріалів МІК-51 (формат А4);*
- *03.002 Схема комутації контролера МІК-51 (формат А3);*
- *03.003 Схема комутації алгоритму контролера МІК-51(формат А2);*
- *03.004 Габаритні розміри БПО-432 (формат А4);*
- *03.005 Блок схема алгоритму керування МІК-51 (формат А4);*

Завдання до виконання прийняла:

Студентка / Костів Я. І.

Завдання видав:

Керівник / Коржик М. В.

Дата видачі завдання: «*07*» *березня 2024 року*.

РЕФЕРАТ

Записка: 48 с., 1 ч., 6 табл., 16 рис., 14 дод., 19 джерел.

ПРОГРАМОВАНИЙ ЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЕР, ЛОМІКОНТ Л-110, ПЛК154, МІК-51, МІКРОЛ, ST, FBD, CODESYS, ALFA.

Об’єкт дослідження - Об’єктом дослідження є програмовані логічні контролери (PLC) Ломіконт Л-110, ПЛК154 та МІК-51, їхні дискретні виходи, дискретні та аналогові входи.

Мета роботи – розробка ефективних алгоритмів керування дискретними виходами для контролерів.

Методи дослідження – програмування мовою Мікрол, мовою ST та FBD у середовищі CoDeSys, мовою FBD у середовищі Alfa.

Курсова робота складається з п’яти розділів, у яких послідовно розглядаються теоретичні аспекти та практичні підходи до керування дискретними виходами програмованих логічних контролерів. У першому розділі описано задачу, яку необхідно реалізувати на трьох контролерах. У другому розділі описано технічні характеристики контролера Ломіконт Л-110, розроблено алгоритм керування, блок схему та настанови для користувача. Третій розділ присвячено ПЛК154, розроблено два алгоритми керування мовами ST та FBD, їх блок схеми, екран візуалізації та настанови для користувача. У четвертому розділі описано технічні характеристики контролера МІК-51, розроблено алгоритм керування, блок схему та настанови для користувача. У п’ятому розділі проведено порівняльний аналіз алгоритмів розроблених варіантів задач.

Summary

Note: 48 pages, 1 part, 6 tables, 16 figures, 14 appendices, 19 sources.

PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER, LOMIKONT L-110, PLC154, MIC-51, MICROL, ST, FBD, CODESYS, ALFA.

Object of Study - The object of study is programmable logic controllers (PLCs) Lomikont L-110, PLC154, and MIC-51, their discrete outputs, discrete and analog inputs.

Purpose of the Work - The purpose of the work is to develop effective control algorithms for discrete outputs of the controllers.

Research Methods - Programming in Mikrol language, ST and FBD languages in the CoDeSys environment, and FBD language in the Alfa environment.

The course work consists of five chapters, which successively consider theoretical aspects and practical approaches to controlling the discrete outputs of programmable logic controllers. The first section describes the task that must be implemented on three controllers. The second chapter describes the technical characteristics of the Lomikont L-110 controller, developed a control algorithm, a block diagram and instructions for the user. The third chapter is devoted to PLC154, developed two control algorithms of ST and FBD languages, their circuit block, visualization screen and user instructions. The fourth chapter describes the technical characteristics of the MIC-51 controller, developed a control algorithm, a block diagram, and instructions for the user. In the fifth chapter, a comparative analysis of the algorithms of the developed variants of the problems is carried out.

ЗМІСТ

ВСТУП 2
1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 4
2 КЕРУВАННЯ ДИСКРЕТНИМИ ВИХОДАМИ КОНТРОЛЕРА ЛОМІКОНТ Л-110 6
2.1 Аналіз задачі 6
2.2 Блок-схема алгоритму керування дискретними виходами 8
2.3 Програмування задачі керування 9
2.4 Настанови користувача 9
3 КЕРУВАННЯ ДИСКРЕТНИМИ ВИХОДАМИ КОНТРОЛЕРА ПЛК154 11
3.1 Аналіз задачі 11
3.2 Алгоритм керування дискретними виходами 12
3.3 Програма керування мовою FBD 13
3.4 Програма керування мовою ST 18
3.5 Настанови користувача 19
4 КЕРУВАННЯ ДИСКРЕТНИМИ ВИХОДАМИ КОНТРОЛЕРА МІК-51 24
4.1 Аналіз задачі 24
4.2 Алгоритм керування дискретними виходами 26
4.3 Програма керування мовою FBD 27
4.4 Настанови користувача 28
5 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗРОБЛЕНИХ ВАРІАНТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАДАЧІ 30
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32
ДОДАТКИ 34
Додаток А Специфікація контролера Ломіконт Л-110 34
Додаток Б Комутаційна схема контролера Ломіконт Л-110 36
Додаток В Габаритні розміри нормуючого перетворювача НПТ – 1К.00.1.3 37
Додаток Г Блок-схема алгоритму контролера Ломіконт Л-110 38

Додаток Д Специфікація контролера ПЛК154 39
Додаток Е Комутаційна схема ПЛК154 40
Додаток Ж Габаритні розміри ПЛК154 41
Додаток К Блок-схема алгоритму ПЛК154 мовою ST 42
Додаток Л Блок-схема алгоритму ПЛК154 мовою FBD 43
Додаток М Специфікація контролера МІК-51 44
Додаток Н Комутаційна схема контролера МІК-51 45
Додаток П Комутаційна схема алгоритму контролера МІК-51 46
Додаток Р Габаритні розміри БПО-432 47
Додаток С Блок-схема алгоритму контролера МІК-51 48

ВСТУП

Сучасні автоматизовані системи управління широко використовуються в різних галузях промисловості для забезпечення високої ефективності виробничих процесів. Одним із ключових елементів таких систем є програмовані логічні контролери (PLC), які забезпечують автоматизацію та контроль технологічних процесів.

Однією з головних функцій контролерів є керування дискретними виходами. Дискретні виходи використовуються для керування такими пристроями, як реле, світлодіоди, електромагнітні клапани та інші компоненти, що працюють у режимі "вмикання/вимикання". У контексті даної курсової роботи, особливу увагу приділено розробці алгоритмів для управління дискретними виходами на основі визначених умов та логіки.

Програмовані логічні контролери підтримують широкий спектр можливостей для програмування та налаштування логіки роботи. Це включає використання мов програмування, що відповідають стандарту IEC 61131-3, таких як Ladder Diagram (LD), Function Block Diagram (FBD), Structured Text (ST), Instruction List (IL) та Sequential Function Chart (SFC). Кожна з цих мов має свої переваги та особливості, що дозволяють вибрати оптимальний підхід для реалізації конкретних задач автоматизації.

Управління дискретними виходами контролерів здійснюється шляхом обробки сигналів з вхідних каналів та виконання відповідних логічних операцій. Вхідні сигнали можуть надходити від різних датчиків, які відстежують стан технологічного процесу, таких як температурні датчики, перемикачі положення та інші. На основі обробленої інформації контролер приймає рішення про необхідність увімкнення або вимкнення відповідних вихідних сигналів, що дозволяє досягати необхідного рівня автоматизації та контролю.

У даній курсовій роботі розглядаються конкретні умови та алгоритми управління дискретними виходам. Згідно з заданими умовами, необхідно розробити алгоритм, який буде забезпечувати почергове увімкнення та вимкнення певних виходів залежно від стану вхідних сигналів. Важливою частиною завдання є забезпечення точного часу увімкнення виходів та виведення відповідних технологічних повідомлень при зміні режиму роботи контролера.

Значення цього дослідження полягає у можливості практичного застосування отриманих знань для побудови ефективних систем автоматизації, які сприяють підвищенню продуктивності, зменшенню витрат та покращенню якості продукції в промислових умовах. Отримані результати можуть бути використані як для подальшого вдосконалення існуючих систем, так і для розробки нових автоматизованих рішень у різних галузях промисловості.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Метою даної курсової роботи є розробка та впровадження алгоритму управління для програмованого логічного контролера (PLC), який виконує певну логіку на основі вхідних та вихідних сигналів. Завдання полягає у забезпеченні коректного функціонування системи відповідно до заданих умов, представлених у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Отриманий варіант завдання

№	Умова	Дія
5.	При ai1 > ai2 та off di2	Почергове on do1, do2 та do3, do4
	При ai1 < ai2 та on di2	Почергове on do1, do3 та do2, do4
	Час on – 3 с	

Згідно з даними таблиці 1.1, ми маємо три умови, які необхідно врахувати для правильної роботи системи управління:

При вимкненому вході di2 та значенні ai1 більше значення ai2, необхідно організувати почергове увімкнення виходів do1 разом з do2, а потім do3 разом з do4. Це означає, що якщо вхідний сигнал di2 відсутній (off), а аналоговий вхід ai1 перевищує аналоговий вхід ai2, контролер повинен забезпечити послідовне увімкнення пар виходів do1 та do2, а потім do3 та do4. Час увімкнення кожного з виходів становить 3 секунди.

При увімкненому вході di2 та значенні ai1 менше значення ai2, необхідно організувати почергове увімкнення виходів do1 разом з do3, а потім do2 разом з do4. Це означає, що якщо вхідний сигнал di2 присутній (on), а аналоговий вхід ai1 менший за аналоговий вхід ai2, контролер повинен забезпечити послідовне увімкнення пар виходів do1 та do3, а потім do2 та do4.

Час увімкнення кожного з виходів також становить 3 секунди.

У разі невиконання обох вищеописаних умов, всі виходи do повинні залишатися вимкненими. Це означає, що якщо жодна з умов не виконується, контролер повинен забезпечити стан, при якому всі вихідні сигнали залишаються у вимкненому стані.

Крім того, зміна кожного режиму роботи контролера повинна супроводжуватися виведенням відповідного технологічного повідомлення. Це забезпечує наочність та зрозумілість процесу управління, а також дозволяє оператору швидко ідентифікувати поточний стан системи та її реакцію на вхідні сигнали.

2 КЕРУВАННЯ ДИСКРЕТНИМИ ВИХОДАМИ КОНТРОЛЕРА ЛОМІКОНТ Л-110

2.1 Аналіз задачі

Таблиця 2.1 – Варіант завдання для контролера Ломіконт Л-110

Умова	Дія
При ВА000 > ВА001 та Откл ВД001	Почергове Вкл ДВ000, ДВ001 та ДВ002, ДВ003
При ВА000 < ВА001 та Вкл ВД001	Почергове Вкл ДВ000, ДВ002 та ДВ001, ДВ003
Час Вкл ДВ – 3 с.	

Умовні позначення (що прийняті в мові Мікрол): ДВ – змінна типу дискретний вихід; ВД – змінна типу дискретний вхід; ВА – змінна типу аналоговий вхід; Вкл – дискретну змінну ввімкнуто; Откл – дискретну змінну вимкнуто.

Згідно із завданням контролер повинен працювати в одному з трьох незалежних режимів. При цьому два режими роботи пов’язані з виконанням поставлених у завданні умов і реалізують часові послідовності роботи

Нульового з першим та другого з третім (в першому режимі) і нульового з другим та першого з четвертим (в другому режимі) дискретних виходів контролера відповідно, а нульовий режим забезпечує вимкнений стан всіх дискретних виходів контролера при невиконанні зазначених вище умов.

Для цього в замовленні змінних необхідно передбачити вихідні дискретні змінні: ДВ000, ДВ001, ДВ002 та ДВ003. Для реалізації часових послідовностей роботи дискретних виходів контролера в програмі повинна використовуватись змінна типу секундний таймер: ТМ1.

Режими роботи контролера залежать від комбінації лише одного вхідного дискретного сигналу та двох перших аналогових сигналів. Тому для керування дискретними виходами контролера необхідно мати замовлення першої вхідної дискретної змінної: ВД001 та перших двох аналогових змінних ВА000 та ВА001.

Для розміщення програмного коду в пам'яті контролера передбачається використання програмних секцій нульового програмного блоку, тобто необхідно замовити ключ блоку КБ0 та всі його ключі секцій КС000 – КС037.

Необхідний ресурс контролера для конфігурування області введення/виведення представлено у таб. 2.1.

Таблиця 2.2 - Передбачуваний ресурс контролера

Ключі блоків	Ключі секцій	Входи дискретні	Входи аналогові	Виходи дискретні	Таймери
КБ0	КС000		ВА000	ДВ000	
	КС001	ВД001	ВА001	ДВ001	ТМ1
	КС002			ДВ002	
				ДВ003	

Вхідні та вихідні змінні необхідно зв'язати з відповідними фізичними входами та виходами контролера при налагодженні системи керування.

Для виводу технологічних повідомлень на дисплей пульта оператора необхідно використовувати логічний канал зв'язку КЛ0. При цьому сам пульт оператора може бути під'єднаним до одного з послідовних фізичних каналів зв'язку: КФ0 – КФ4.

Специфікація обраного обладнання та схема комутації контролера Ломіконт Л-110 у відповідності до поставленої задачі наведені у додатку А та Б відповідно.

2.2 Блок-схема алгоритму керування дискретними виходами

На рисунку 2.1 наведено блок-схему алгоритму вибору режиму роботи контролера та відповідні процедури керування дискретними виходами. Креслення блок-схеми алгоритму наведено у додатку Г.

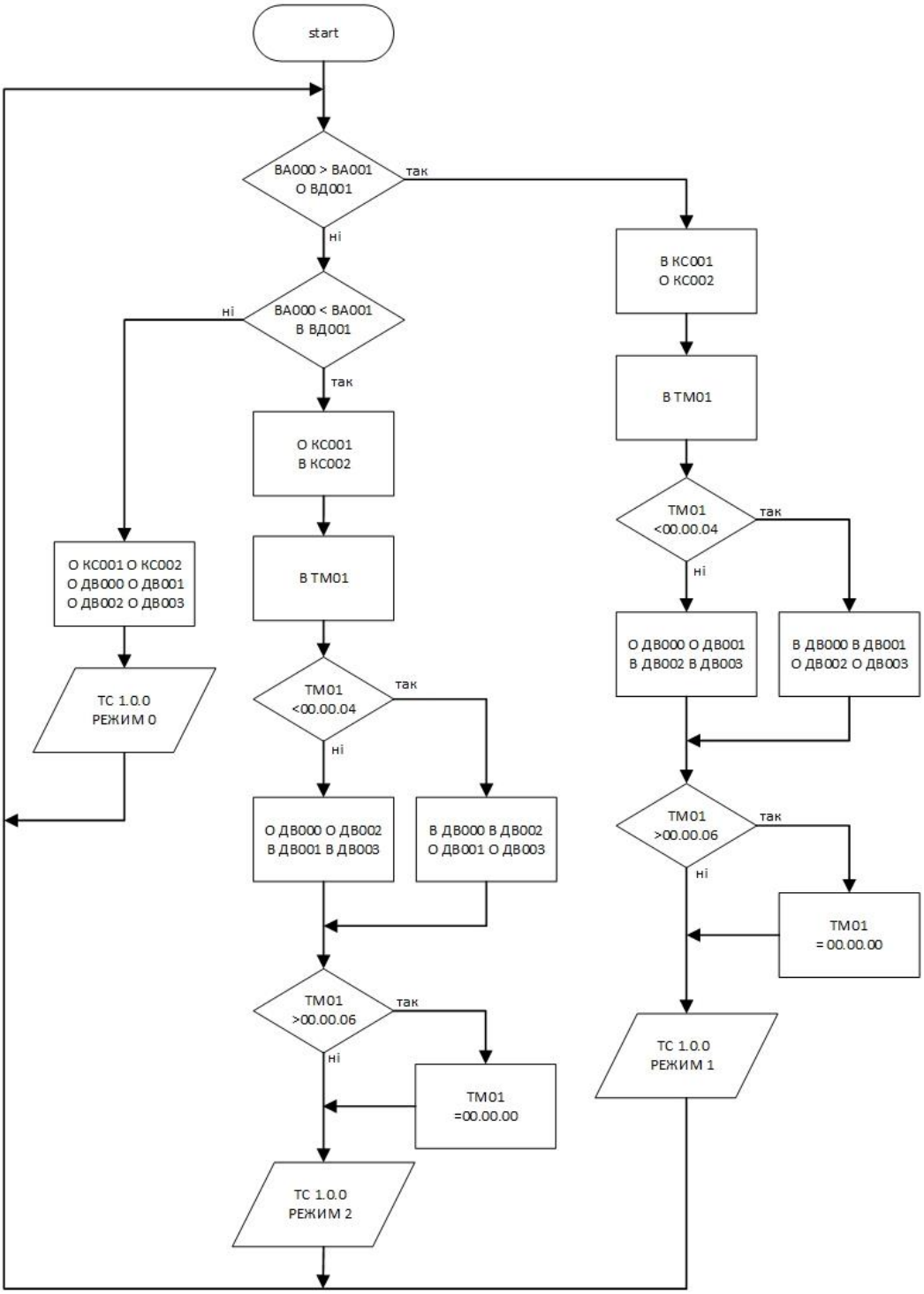


Рисунок 2.1 – Блок-схема алгоритму Ломіконт Л-110

2.3 Програмування задачі керування

Розташуємо програму вибору режиму в секції з ключом КС000, а програми роботи першого та другого режиму у секціях з ключами КС001 та КС002. Програмний код для задіяних програмних секцій наведено в табл. 2.3.

Таблиця 2.3 – Програма керування

	Секція //000		**Секція //001**		**Секція //002**
0	Е ВА000	0	В ТМ01	0	В ТМ01
	> ВА001	1	Е ТМ01	1	Е ТМ01
1	Е О ВД001		< 00.00.04		< 00.00.04
2	Т В КС001	2	Т В ДВ000	2	Т В ДВ000
3	Т О КС002	3	Т В ДВ001	3	Т В ДВ002
4	Т ВСК	4	И О ДВ000	4	И О ДВ000
		5	И О ДВ001	5	И О ДВ002
5	Е ВА000	6	И В ДВ002	6	И В ДВ001
	< ВА001	7	И В ДВ003	7	И В ДВ003
6	Е В ВД001				
7	Т О КС001	10	Е ТМ01	10	Е ТМ01
10	Т В КС002		> 00.00.06		> 00.00.06
		11	Т ТМ01	11	Т ТМ01
11	И О КС001		= 0.00.00		= 0.00.00
12	И О КС002	12	ТС 1.0.0	12	ТС 1.0.0
13	И О ДВ000	13	РЕЖИМ 1	13	РЕЖИМ 2
14	И О ДВ001				
15	И О ДВ002				
16	И О ДВ003				
17	И ТС 1.0.0				
20	РЕЖИМ 0				

2.4 Настанови користувача

Занесення програми, написаної мовою Мікрол, наведена в таблиці 2.3, в ОЗУ ПрП контролера здійснюється у підрежимі «Програма» режиму ПР. Підрежим дозволяє визначити обсяг всієї програми та будь-якого програмного блока або програмної секції (у байтах), а також видаляти програмні блоки або секції. Тут можна виконати перехід у підрежим «Програмування секції». Для цього треба вказати номер програмної секції та натиснути клавішу «Точка».

При вході у підрежим «Програмування секції» у системному рядку виводиться інформація про поточний обсяг секції та номер першого вільного фрагмента. У щойно створеній секції перший вільний фрагмент має номер 00.

Створення кожного фрагмента починається із задання його номера, після якого вводиться сам текст фрагмента. Введення фрагмента закінчується натисканням клавіші ИСП. У випадку виникнення помилки в процесі набирання тексту, фрагмент можна видалити натисканням клавіші СБР, після чого фрагмент створюється повторно.

Якщо помилку виявлено вже після створення фрагмента, або фрагмент підлягає видаленню в процесі налагодження програми, необхідно задати його номер та натиснути клавішу З/У.

Для виведення тексту фрагмента на дисплей слід задати його номер та натиснути клавішу ИСП. При операціях з фрагментами, що мають послідовні номери, наступний номер фрагмента можна задати натисканням клавіші ↓.

При видаленні фрагмент або при вставленні нового між вже існуючими, відбувається автоматична перенумерація розташованих нижче фрагментів секції. Кожна програмна секція записується в ОЗУ ПрП окремо, натисканням клавіші З/У. Натискання клавіші «точка» призводить до виходу з підрежиму «Програмування секції» без її збереження в пам’яті.

Для виконання введеної програми необхідно повернутися в режим ОСТ та перейти у підрежим «Керування» режиму ПС подвійним натисканням відповідної клавіші.

3 КЕРУВАННЯ ДИСКРЕТНИМИ ВИХОДАМИ КОНТРОЛЕРА ПЛК154

3.1 Аналіз задачі

Схема комутації контролера ПЛК154 у відповідності до поставленої задачі та специфікація обраного обладнання наведені у додатку Е.

Необхідний ресурс контролера для конфігурування області введення/виведення представлено у таб. 3.1.

Таблиця 3.1 - Передбачуваний ресурс контролера

вхідні канали	
din2 : BOOL	2-й дискретний вхід
ai1 : REAL	1-й аналоговий вхід
ai2 : REAL	2-й аналоговий вхід
вихідні канали	
out1 : BOOL	1-й дискретний вихід
out2 : BOOL	2-й дискретний вихід
out3 : BOOL	3-й дискретний вихід
out4 : BOOL	4-й дискретний вихід
локальні змінні	
chas : TIME	системний час
text : STRING	технологічне повідомлення
reset : BOOL	сброс
timer1, timer2: TON	стандартні таймери
timer3, timer4 : TOF	

Для використання у коді програми стандартних таймерів необхідно під'єднати до проекту бібліотеку Standard.lib.

Завдання передбачає роботу контролера у трьох режимах (mode0 – невиконання жодної умови; mode1 – виконання першої умови; mode2 – виконання другої умови).

Обраний контролер не містить засобів людино-машинного інтерфейсу, тому виведення технологічних повідомлень про поточний режим роботи контролера варто реалізувати за допомогою засобів візуалізації середовища CoDeSys.

З метою відлагодження застосунку доцільно використати екран візуалізації також і для керування вхідними каналами контролера.

3.2 Алгоритм керування дискретними виходами

На рисунку 3.1 та 3.2 наведені блок-схеми алгоритмів вибору режиму роботи контролера та відповідні процедури керування дискретними виходами відповідно до мов ST та FBD. Креслення блок-схеми алгоритмів керування наведено у додатку К та додатку Л.

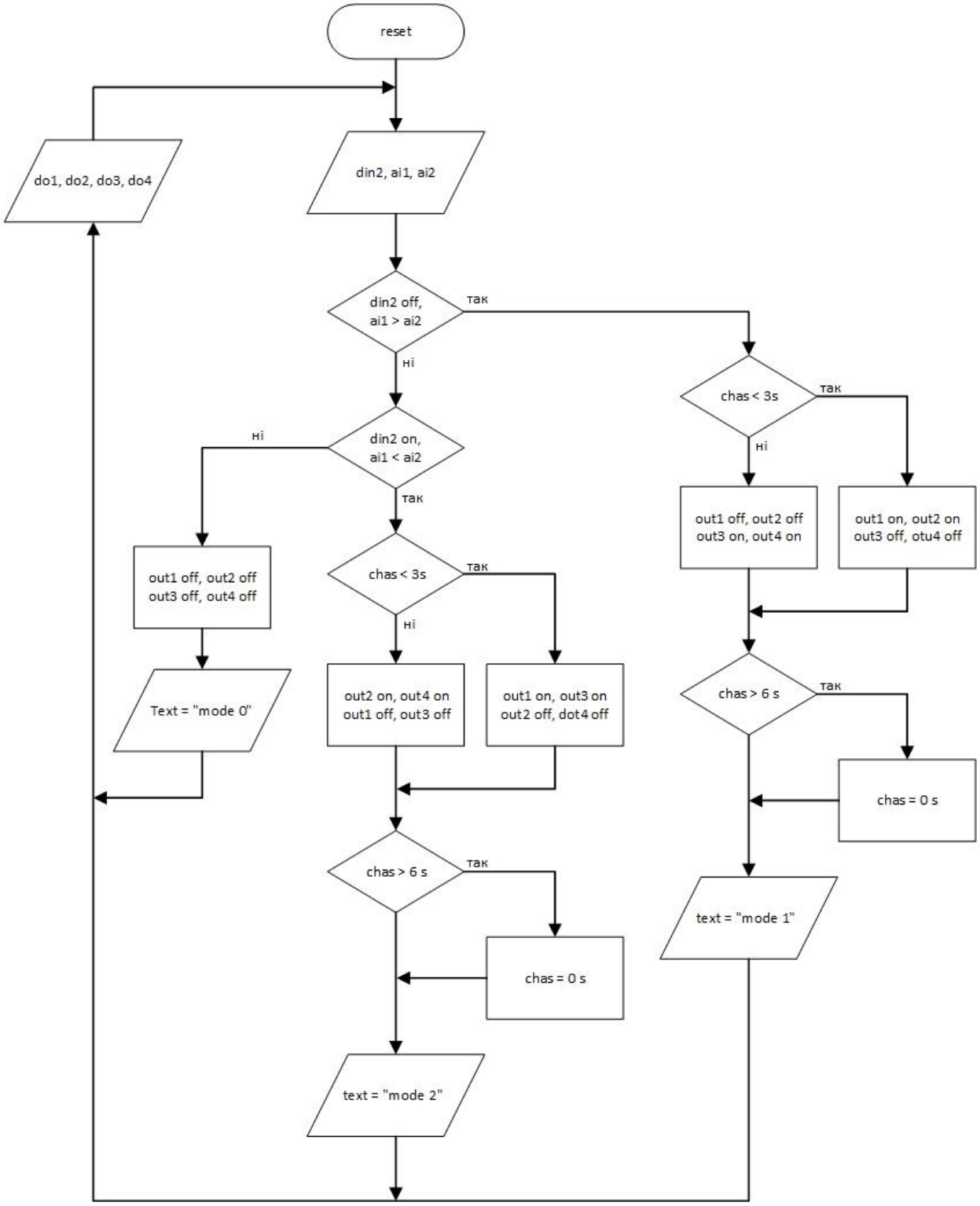


Рисунок 3.1 – Блок-схема алгоритму ST ПЛК154

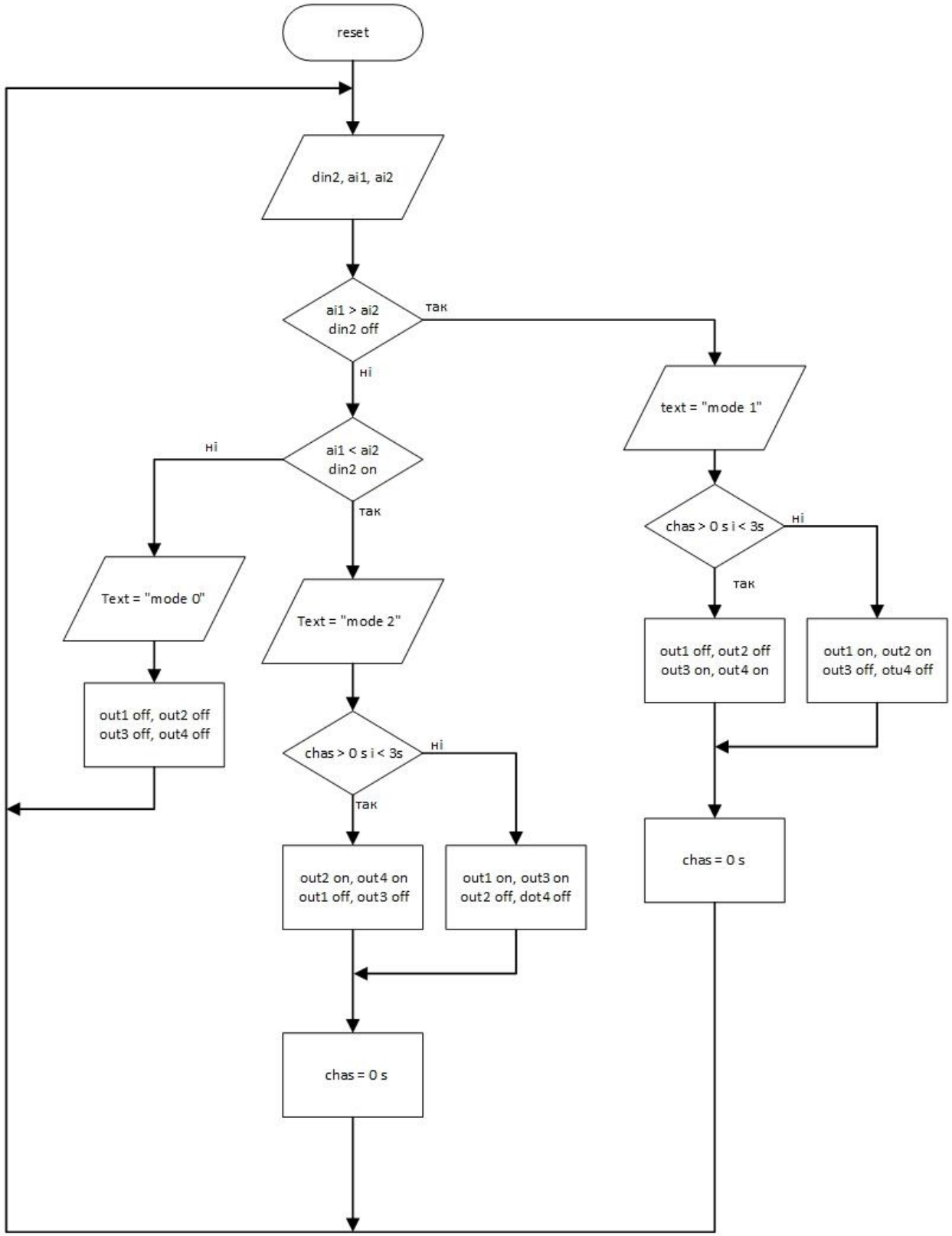


Рисунок 3.2 – Блок-схема алгоритму FBD ПЛК154

3.3Програма керування мовою FBD

За допомогою утиліти PLC Configuration у відповідності до таб. 3.1 сформуємо область введення/виведення контролера, як це зображено на рис. 3.3. Вважаємо ai1 уніфікованим сигналом.

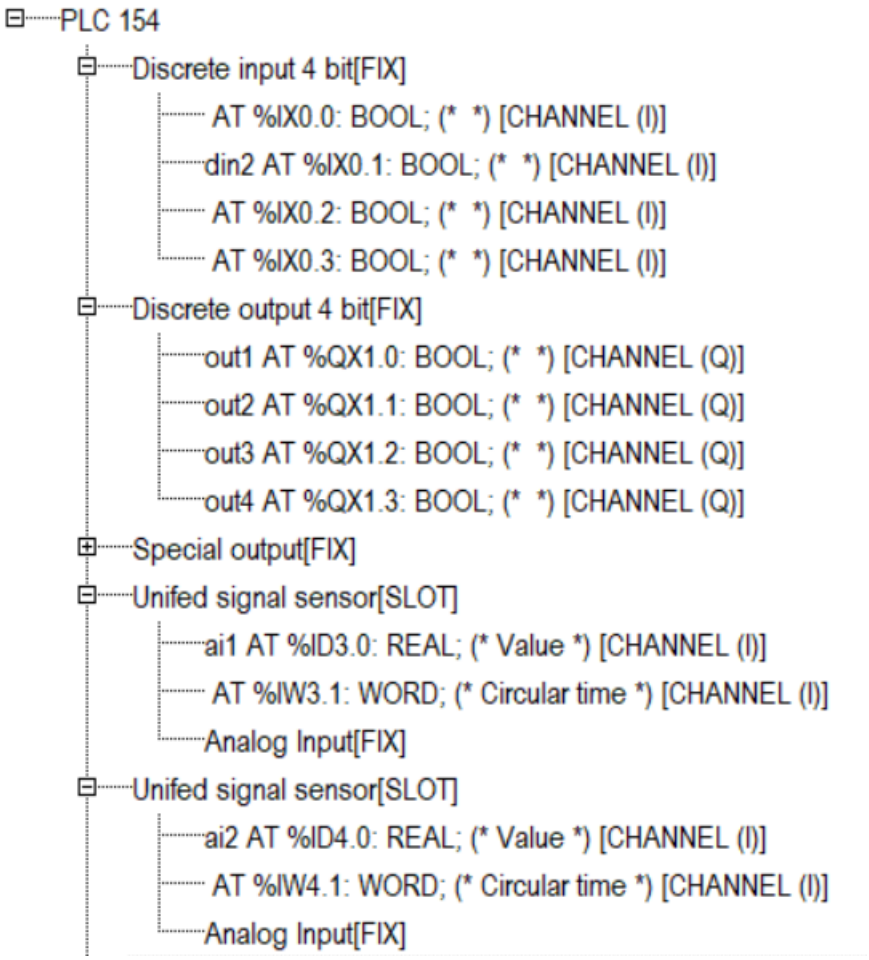


Рисунок 3.3 - Область введення/виведення ПЛК154

Для керування за часом використовуються таймери типів TON та TOF

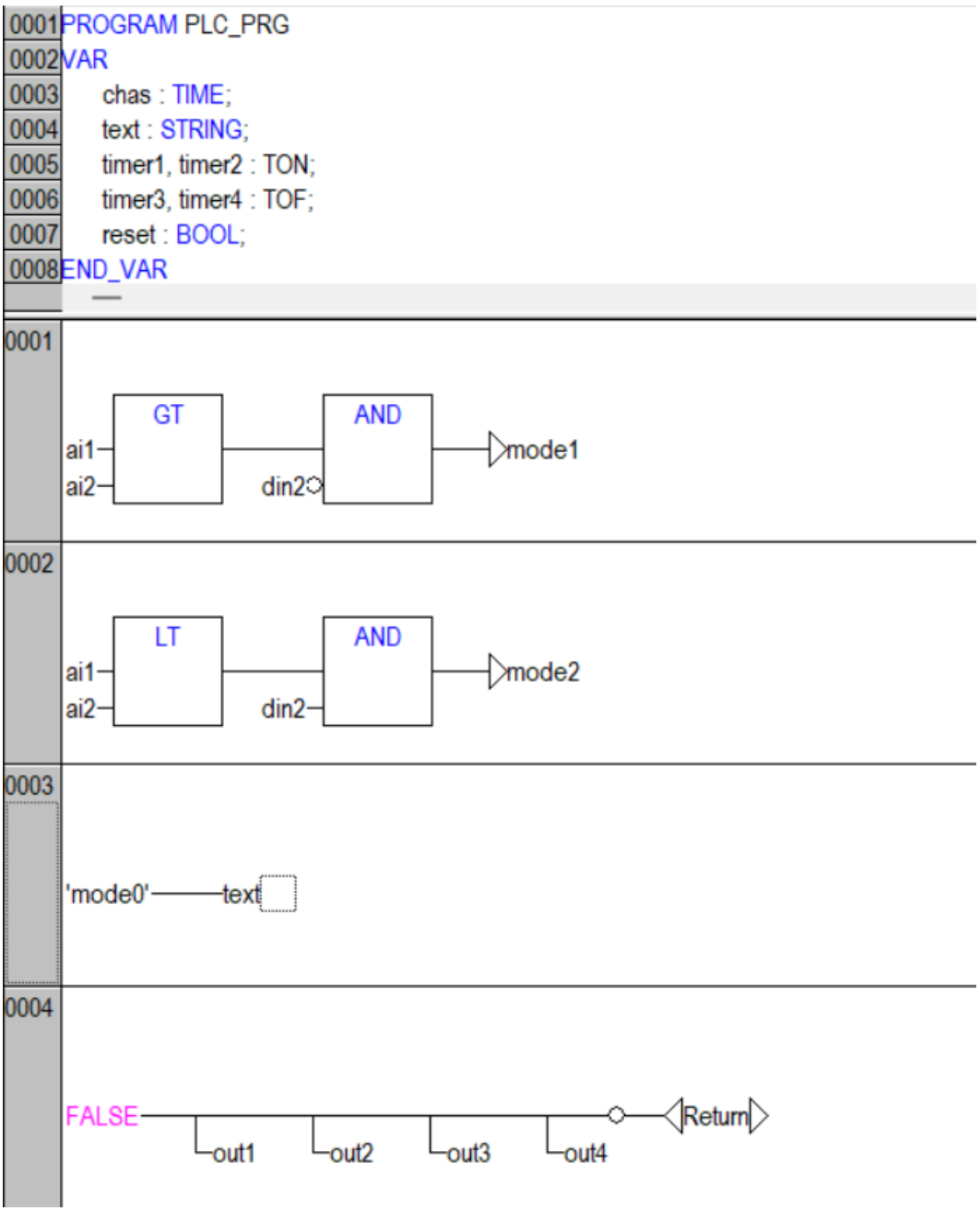


Рисунок 3.4 - Програма керування мовою FBD

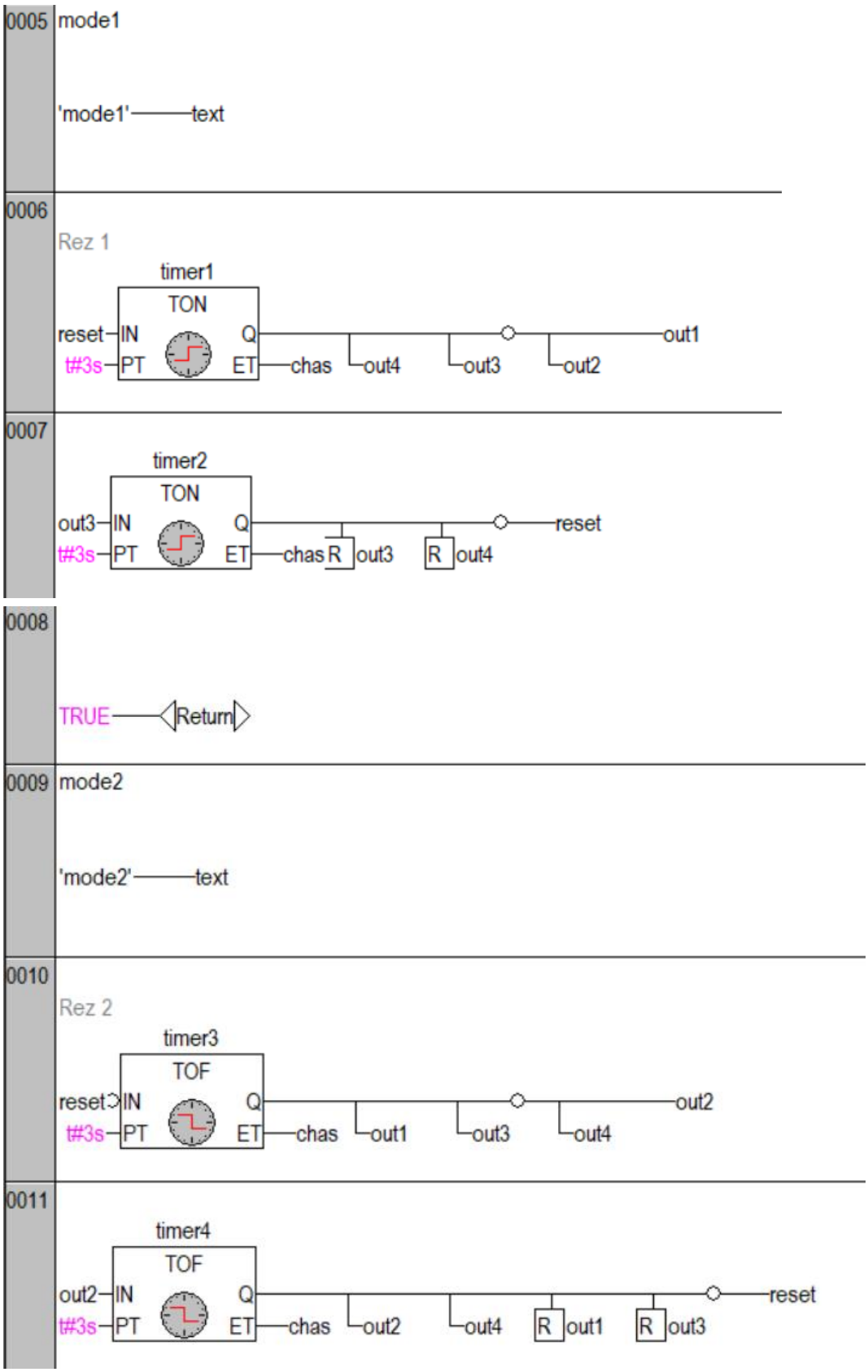


Рисунок 3.4, аркуш 2

3.4 Програма керування мовою ST

Для виконання програми залишаємо конфігурацію області введення/виведення контролера, як це зображено на рис. 3.1

```
PROGRAM PLC_PRG
VAR
    timer3: TOF;
    reset: BOOL;
    chas: TIME;
    text: STRING;
END_VAR
timer3(IN := NOT reset, PT := t#6s, Q => reset, ET => chas);
IF (din2 = FALSE) AND (ai1 >ai2)
                THEN
                    IF chas < t#3s
                        THEN  text := 'mode 1';
                            out1 := TRUE;    out2 := TRUE;
                            out3 := FALSE;  out4 := FALSE;
                        ELSE out1 := FALSE;  out2 := FALSE;
                            out3 := TRUE;    out4 := TRUE;
                        END_IF
ELSE out1 := FALSE; out2 := FALSE; out3 := FALSE; out4 := FALSE;
```

```
text := 'mode 0';
        END_IF
IF (din2 = TRUE) AND (ai1 < ai2)
                        THEN text := 'mode 2';
            IF chas < t#3s
                        THEN out1 := TRUE;     out3 := TRUE;
                              out2 := FALSE;   out4 := FALSE;
                        ELSE  out2 := TRUE;    out4 := TRUE;
                              out1 := FALSE;   out3 := FALSE;
                        END_IF
END_IF
```

3.5 Настанови користувача

Для під'єднання середовища розробки до цільового пристрою необхідно додати у проєкт хоча б один канал зв'язку за Ethernet або RS-232 інтерфейсом (меню Online / Communication parameters функція New). Обираємо їх у вікні New Channel.

Послідовний канал: обрати Serial (RS232), встановити номер COM-порту комп'ютера, до якого під'єднано пристрій (параметр Port), задати швидкість обміну 115200 біт/сек (параметр Baudrate) та вимкнути біт парності (встановити параметр Parity у No).

Канал Ethernet: обрати TCP/IP (Level 2) та задати IP-адресу мережевої карти комп'ютера, до якої під'єднано пристрій (параметр Address). За замовченням контролер має IP-адресу 10.0.6.10, яка може бути змінена, та маску підмережі 255.255.0.0.

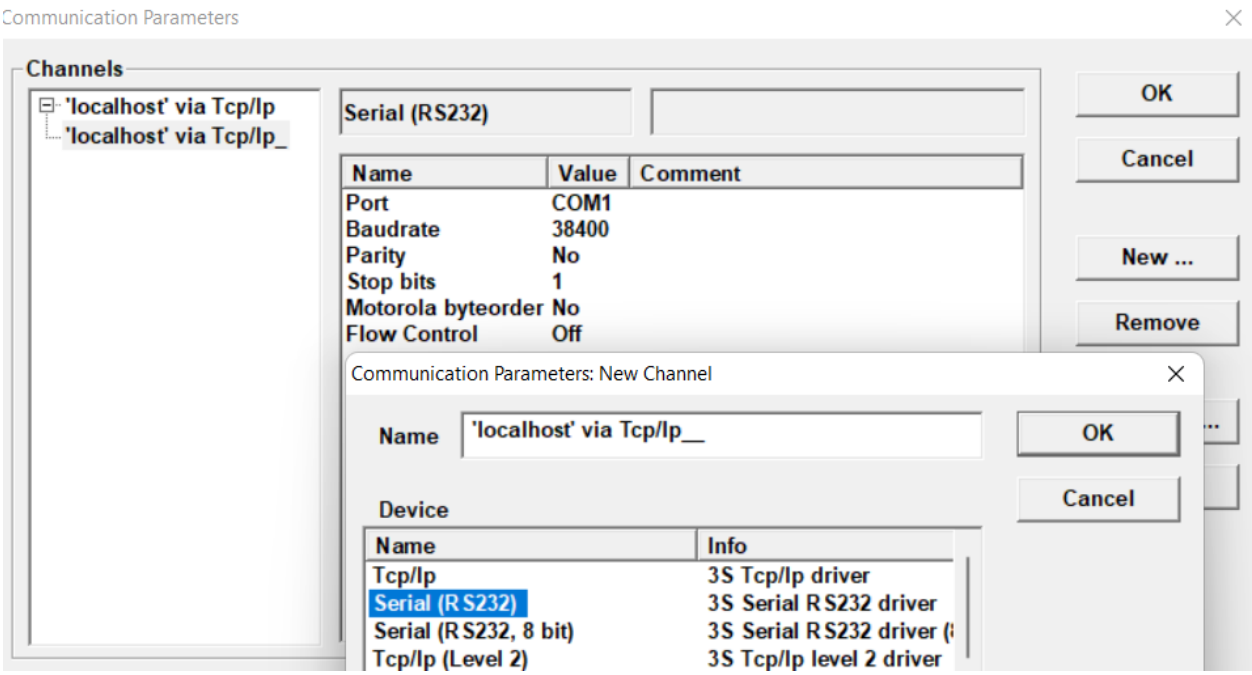


Рисунок 3.5 - Під'єднання середовища розробки до цільового пристрою

Якщо середовище розробки не під'єднано до фізичного цільового пристрою, програму можна виконувати на віртуальному контролері за допомогою режима Online / Simulation Mode.

Перевірити працездатність програми можна командою Online / Login (Alt-F8). Керувати завантаженою у контролер програмою можна командами з меню Online – Run (F5), Stop (Shift-F8) та Reset. Для повернення у режим програмування необхідно подати команду Online / Logout (Ctrl-F8).

Під час виконання застосунку імітувати роботу вхідних каналів контролера можна за допомогою екрана візуалізації.

В роботі вироблено 3 екрани візуалізації: меню (рисунок 3.6), входи та виходи, на якому відображується стан вихідних каналів та інформація про поточний режим роботи пристрою.

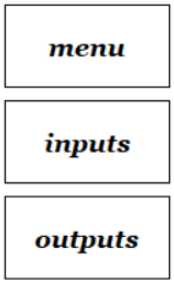


Рисунок 3.6 – Головне меню екранів візуалізації

На головному меню знаходяться 3 кнопки з посиланнями на два інші екрани візуалізації: inputs – на якому можна керувати дискретними та аналоговими входами та outputs – на якому знаходиться дійсне технічне повідомлення, дискретні виходи та графік, на якому можна побачити значення аналогових входів та дискретних виходів (для перевірки почергового увімкнення).

Спершу організуємо перший режим – при ai1 > ai2 та off di2, почергове блимання do1, do2 та do3, do4 (рисунок 3.7 та 3.8)

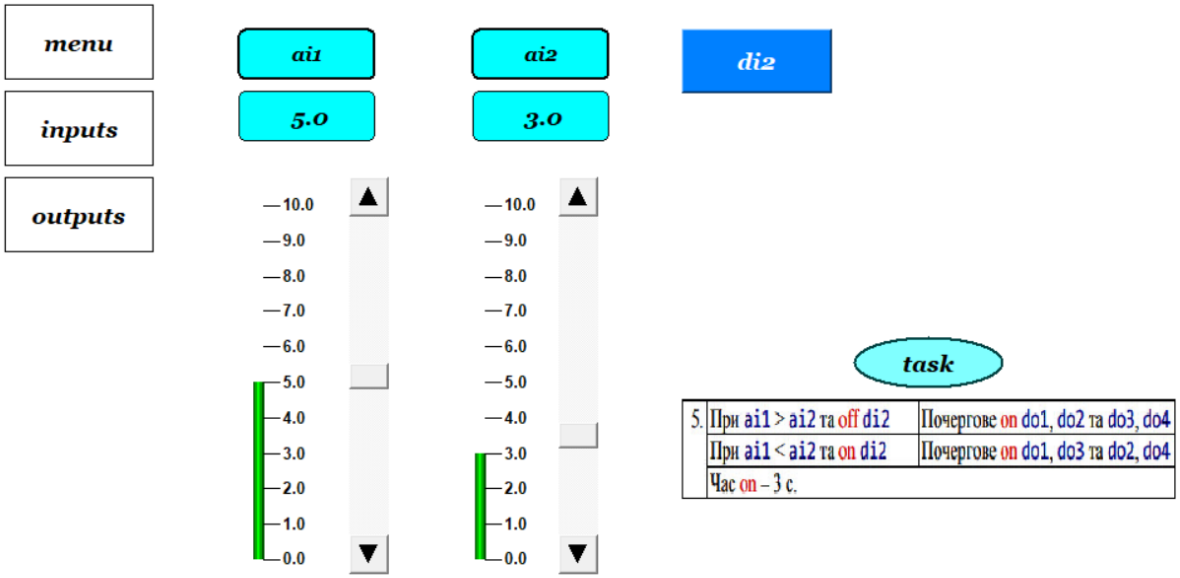


Рисунок 3.7 – Екран inputs. Встановлення значень для першого режиму

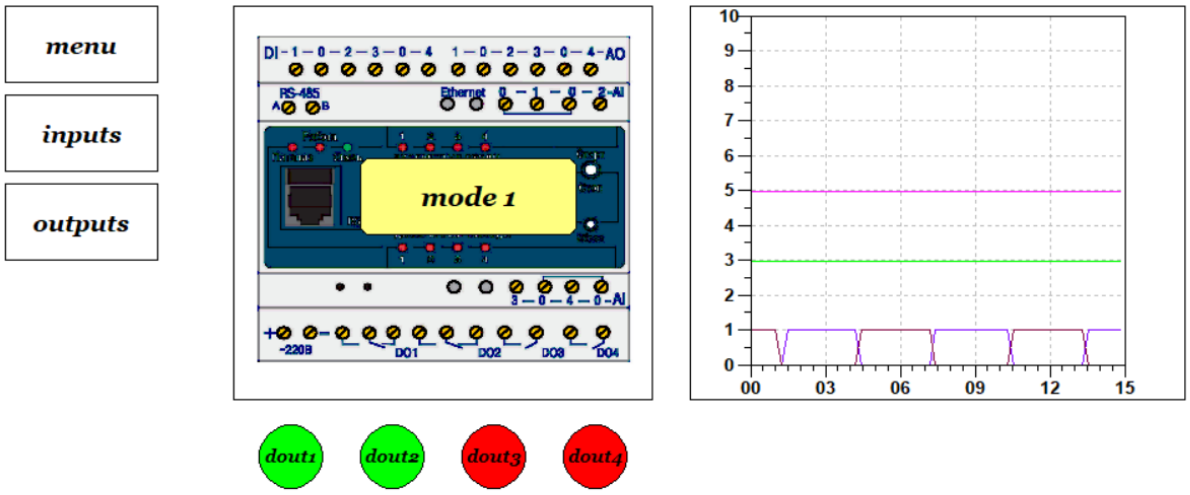


Рисунок 3.8 – Екран outputs. Почергове блимання do1, do2 та do3, do4

Тепер організуємо другий режим – при ai1 < ai2 та on di2, почергове блимання do1, do3 та do2, do4 (рисунок 3.9 та 3.10)

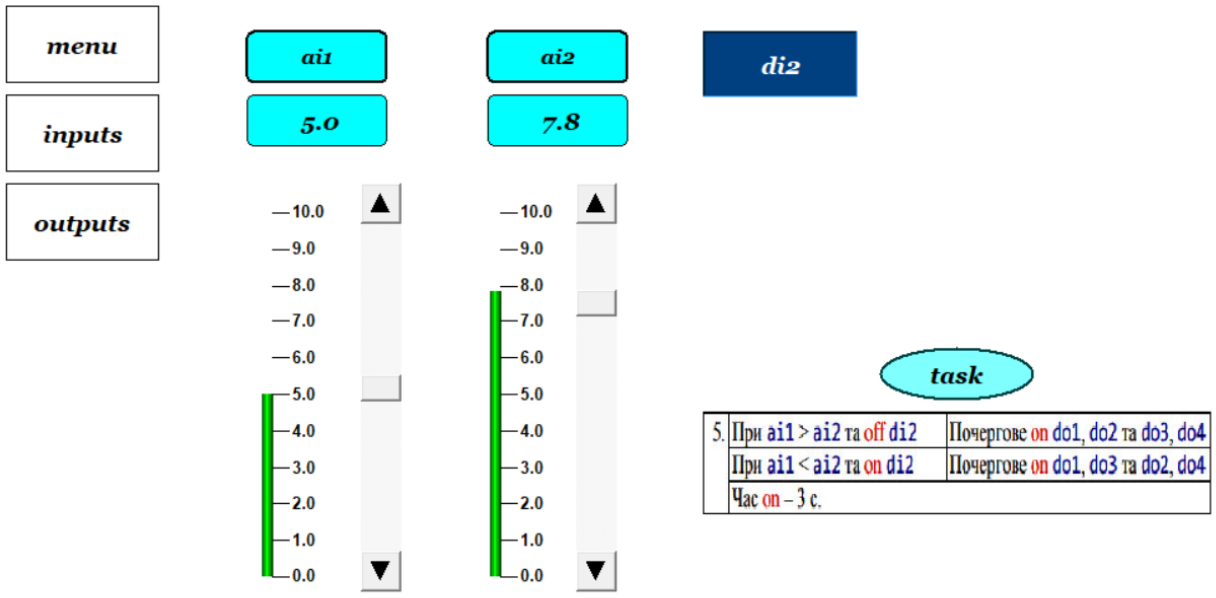


Рисунок 3.9 – Екран inputs. Встановлення значень для другого режиму

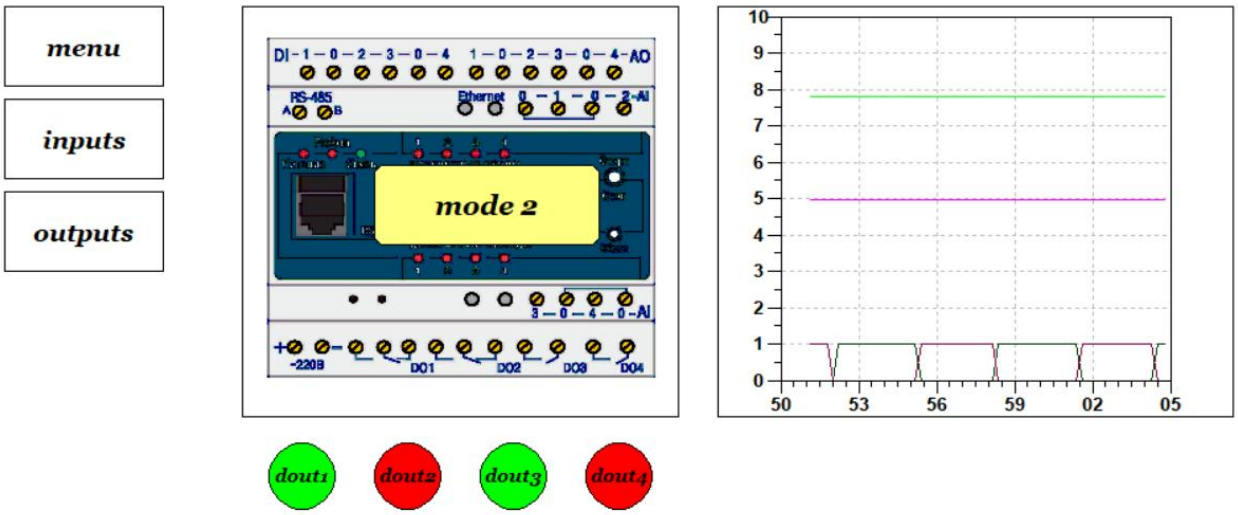


Рисунок 3.10 – Екран outputs. Почергове блимання do1, do3 та do2, do4

Останнім перевіримо роботу режима 0 – коли жодна умова не виконується (рисунок 3.10)

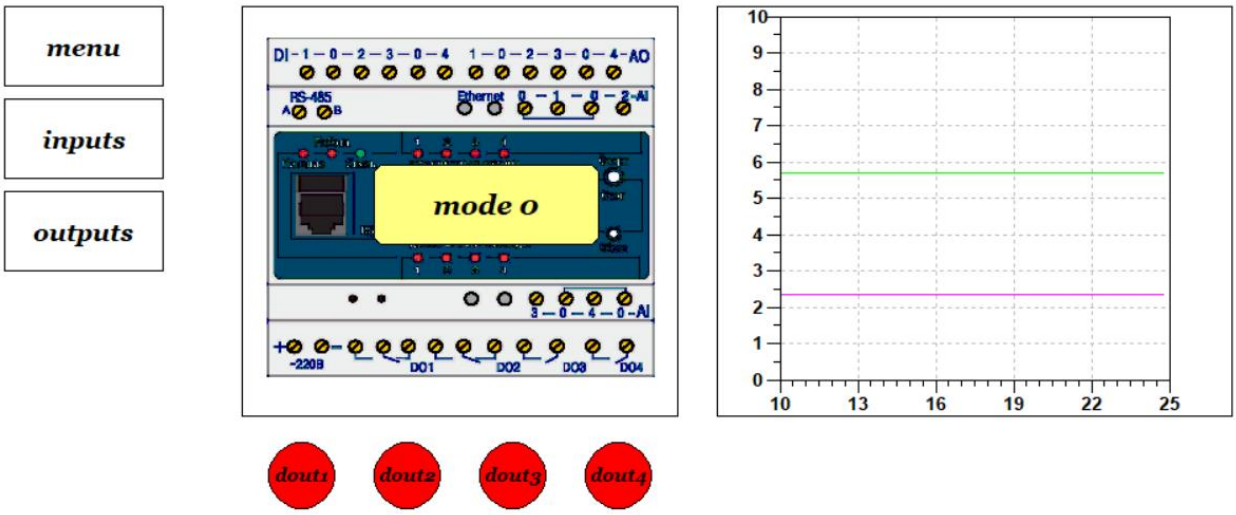


Рисунок 3.11 – Екран outputs. Не виконання жодної з умов

4 КЕРУВАННЯ ДИСКРЕТНИМИ ВИХОДАМИ КОНТРОЛЕРА МІК-51

4.1Аналіз задачі

МІК-51 - це компактний малоканальний багатофункціональний мікропроцесорний контролер, призначений для автоматичного регулювання та логічного керування технологічними процесами. Специфікація обраного обладнання та схема комутації цього контролера у відповідності до поставленої задачі наведені у додатку М та додатку Н відповідно. Усі зовнішні кабельні зв'язки, що з'єднують контролер МІК-51 з датчиками і виконавчими пристроями, підключаються до них через клемно-блокові з'єднувачі.

Необхідний ресурс контролера для конфігурування області введення/виведення:

a) Вхідні канали:
   1) 2-й дискретний вхід;
   2) 1-й універсальний аналоговий вхід;
   3) 2-й універсальний аналоговий вхід.
b) Вихідні канали:
   1) 1-й дискретний вихід;
   2) 2-й дискретний вихід;
   3) 3-й дискретний вихід;
   4) 4-й дискретний вихід.

Завдання передбачає роботу контролера у трьох режимах (mode0 – невиконання жодної умови; mode1 – виконання першої умови; mode2 – виконання другої умови).

Програмування контролера МІК-51 виконується за допомогою візуального редактора FBD-програм Alfa 2.0 по інтерфейсі RS-485 або з

передньої панелі, за допомогою якої можна здійснювати програмування контролера.

Кожний функціональний блок в FBD-програмі графічно має вигляд прямокутника, усередині якого є позначення функції, яка виконується блоком, модифікатор розміру, номер блока і його параметри. Кожен блок залежно від виконуваної їм функції має певну кількість входів і виходів. Входи (INP) завжди розташовані зліва, а виходи (OUT)- справа. Необхідні функціональні блоки для конфігурування області введення/виведення представлено у таб. 4.1.

Таблиця 4.1 – Функціональні блоки

входи/виходи	
AIN(05)	аналоговий вхід
DIN(06)	дискретний вхід
логічні	
AND(19)	логічне І
AND_M(20)	багатовходове І
DECODER(29)	дешифратор
керування програмою	
CMP(37)	компаратор
OSC_M(41)	мультивібратор
керування технічним станом	
SP_M(54)	установка аналогова багатоканальна
USER(63)	панель користувача
керування станом	
IF(80)	якщо
THEN(81)	тоді
DSET(83)	установка дискретна

4.2 Алгоритм керування дискретними виходами

На рисунку 4.1 наведено блок-схему алгоритму вибору режиму роботи контролера та відповідні процедури керування дискретними виходами. Креслення блок-схеми алгоритму наведено у додатку С.

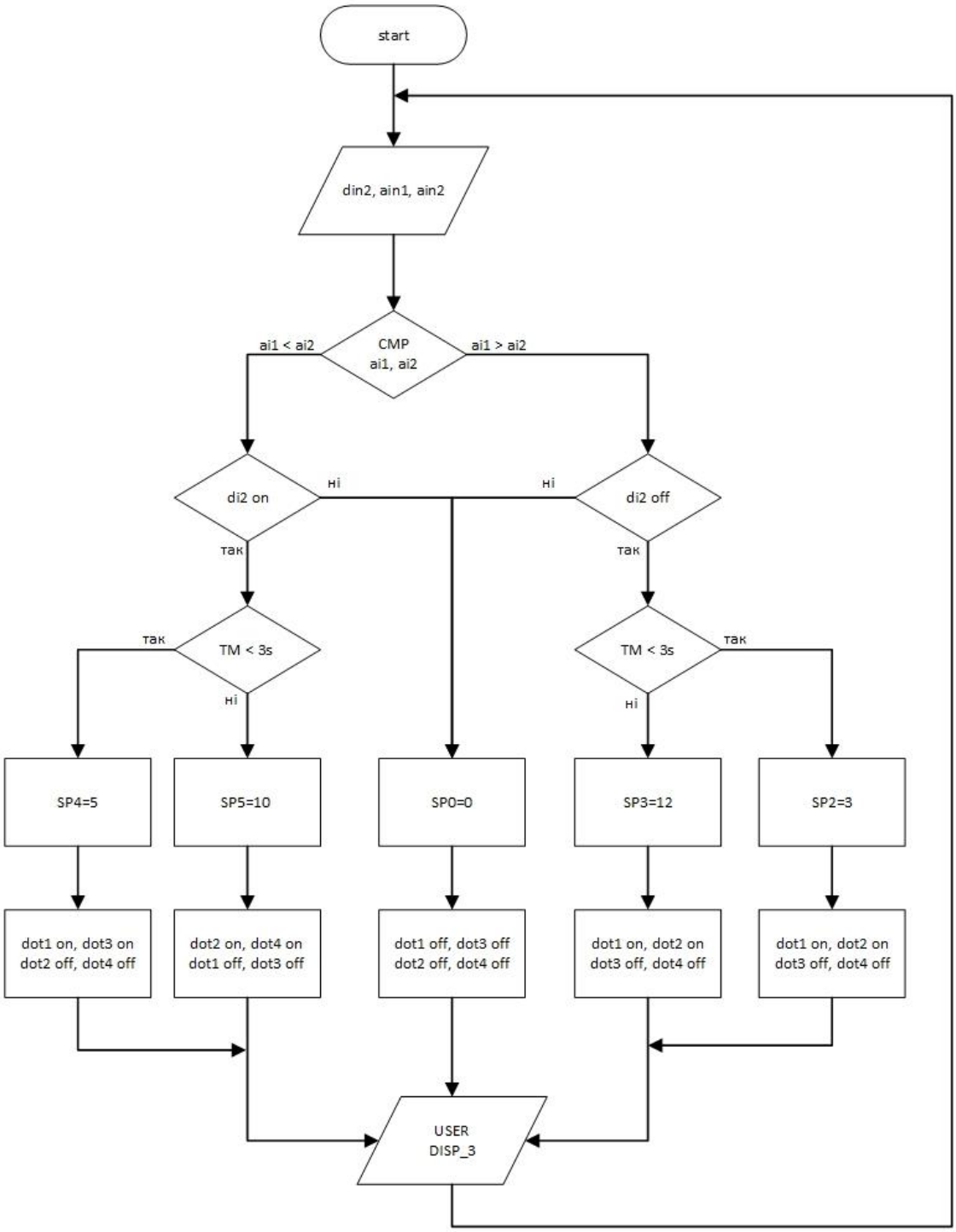


Рисунок 4.1 – Блок-схема алгоритму контролера МІК-51

4.3 Програма керування мовою FBD

Комутаційна схема FBD мови наведено у додатку П.

Збираємо схему. Перша умова відповідає при ai1 > ai2 та виключеному di2. Друга умова відповідає при ai1 < ai2 та включеному di2. Використаємо таймер в умовній частині схеми для першої та другої умови з використанням напівперіодів. Маємо чотири умови, кожна з яких відповідає заданим ситуаціям на дискретних виходах. Умовна частина зображена на рисунку 4.2.

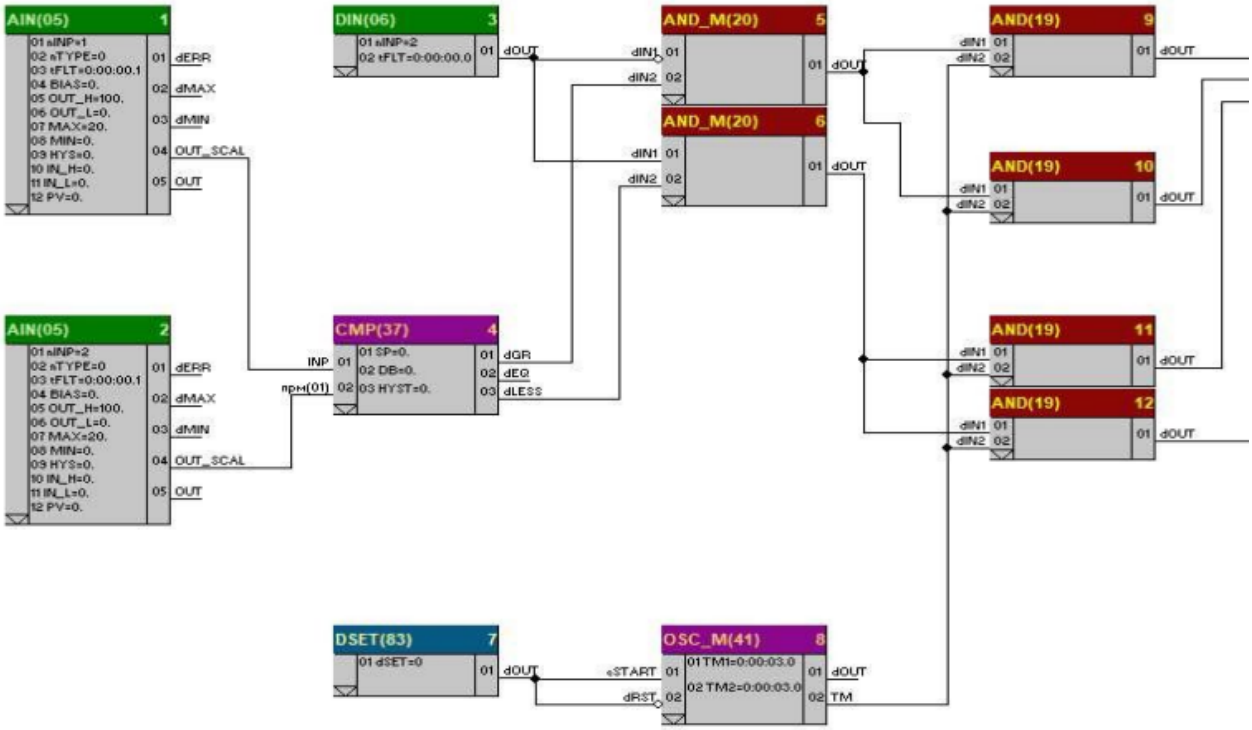


Рисунок 4.2 –Умовна частина алгоритму. Середовище Alfa

Для прийняття рішень використовується блок IF та блок THEN, який отримує номер умови, що спрацювала і пропускає на свій вихід відповідний з входів (від 1 до 4-х). Якщо жодна з умов не спрацювала, на вихід пропускається вхід ELSE.

В першому режимі блимає do1 та do2. В другому напіврежимі do3 та do4. В третьому режимі блимає do1 та do3. В третьому напіврежимі do2 та

do4. Модуль дешифратор перетворює цифровий код у дискретний вихід. Його потрібно під’єднати до дискретних виходів. Потрібно сформувати коди для кожного з режимів. Для цього потрібно використати мультизадатчик, всі виходи якого потрібно правильно сформувати:

- Перший вихід відповідає 0 – ELSE, всі виходи вимкнені;
- Другий вихід дорівнює 0011 (3) – перший напіврежим;
- Третій вихід дорівнює 1100 (12) – другий напіврежим;
- Четвертий вихід дорівнює 0101 (5) – третій напіврежим;
- П’ятий вихід дорівнює 1010 (10) – четвертий напіврежим.

Технологічне повідомлення виводиться з модуля USER на дисплей 3.

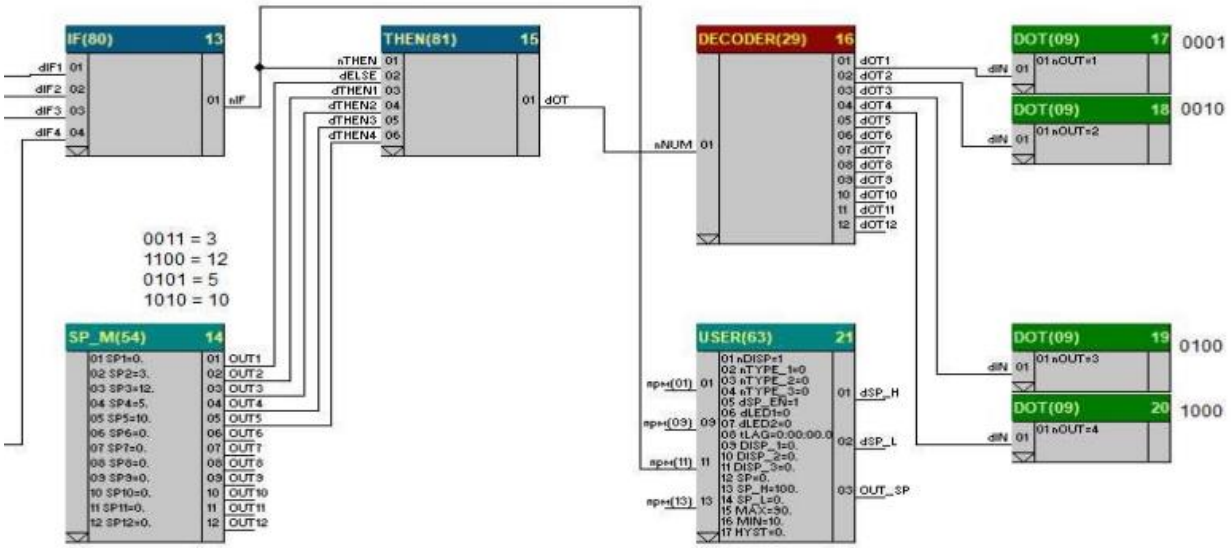


Рисунок 4.3 –Виконавча частина алгоритму. Середовище Alfa

4.4 Настанови користувача

Програмування контролера виконується за допомогою клавіш передньої панелі або по інтерфейсу за допомогою спеціального програмного забезпечення - візуального редактора FBD-Програм ALFA 2.0. Редактор FBD-Програм Alfa має отладчик програм, систему логічного контролю стану

програми, можливості документування програм, печатки, подання програми у вигляді таблиці.

Для під'єднання середовища розробки до цільового пристрою потрібно спочатку на лицьовій панелі контролер встановити режим «Програмування», натиснути кнопку «Ввід» і клавішами ▲,▼ обнулити дисплей ПАРАМЕТР.

У середовищі Alfa потрібно визначити параметри COM-порту, зкомпілювати проект та записати програму у пам’ять контролера.

При роботі контролера, у цьому редакторі можна побачити на всіх виходах значення та безпосередньо спостерігати за роботою схеми.

5 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗРОБЛЕНИХ ВАРІАНТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАДАЧІ

Для кожного контролера використовуються різні мови програмування та програмне забезпечення.

a) Контролер Ломіконт Л-110 використовує мову Мікрол, яка дозволяє швидко створювати програми для управління вхідними та вихідними сигналами. Він простий в налаштуванні, використовує базові логічні операції для обробки вхідних сигналів. Програмування виконується через інтерфейс контролера.

b) Для програмування ПЛК154 використовується програмне забезпечення CoDeSys 2.3 в якому використано дві базові мови;

   1) ST - текстова мова програмування, що нагадує Pascal. Підходить для складних алгоритмів, що потребують обчислень та логіки
   2) FBD - графічна мова програмування, що дозволяє створювати програми за допомогою з'єднання блоків функцій.

   Час увімкнення/вимкнення виходів та виведення технологічних повідомлень реалізовано за допомогою стандартних таймерів TON та TOF з бібліотеки Standard.lib.

c) Програмування контролера МІК-51 відбувається вручну або за допомогою FBD-редактора Alfa 2.0, який має можливості відкладки, контролю стану програми та документацію. Налаштування параметрів логічних блоків здійснюється через інтерфейс редактора. Під час виконання програми можна спостерігати за значеннями на виходах контролера в режимі реального часу.

Отже, Ломіконт Л-110 простий у використанні, але обмежений базовими інструментами налаштування. ПЛК154 має найвищу гнучкість завдяки підтримці різних мов програмування та можливості створення візуалізації. МІК-51 має зручне програмування через FBD-редактор.

ВИСНОВКИ

У ході виконання курсової роботи на тему «Керування дискретними виходами контролерів Ломіконт Л-110, ПЛК154 та МІК-51» було проведено дослідження та порівняльний аналіз реалізації алгоритмів керування дискретними виходами на трьох різних контролерах: Ломіконт Л-110, ПЛК154 та МІК-51.

До кожного контролера було надано настанови для користувача, розроблено необхідну документацію: специфікацію, комутаційні схеми відповідно до специфікації та додаткові креслення. Також для кожного алгоритму було розроблено відповідні блок-схеми.

Кожен алгоритм враховував специфіку відповідного контролера та забезпечував точне управління дискретними виходами на основі вхідних сигналів. Проведений порівняльний аналіз розроблених алгоритмів виявив переваги та недоліки кожного контролера. Було виявлено, що всі контролери демонструють надійність та ефективність, мають свої унікальні особливості, які можуть бути корисними в різних задачах автоматизації.

Ломіконт Л-110 добре підходить для великих виробництв і багатоканальних завдань, він має можливість розширення додатковими модулями. ПЛК-154 швидко оброблює сигнали, його програмування відбувається за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та багатьох мов стандарту IEC 61131-3. МІК-51 має компактний розмір, розширені можливості зв'язку та гнучкість.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативні документи

1. ДСТУ Б А.2.4-3:2009 Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів. – Київ: МінРегіонБуд України, 2009. – 54 с.
2. ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Основні вимоги до проектної та робочої документації. – Київ: МінРегіонБуд України, 2009. – 55 с. 46
3. ДСТУ Б А.2.4-10:2009 Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів. – Київ: МінРегіонБуд України, 2009. – 8 с.
4. ДСТУ ISO 5807:2016 Обробляння інформації. Символи та угоди щодо документації стосовно даних, програм та системних блок-схем, схем мережевих програм та схем системних ресурсів. – Київ: УкрНДНЦ, 2016. – 31 с.
5. ДСТУ ГОСТ 2.702:2013 Єдина система конструкторської документації. Правила виконання електричних схем. – Київ: МінЕкономРозвитку України, 2015. – 29 с.
6. ДСТУ 3008:2015 Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання. – Київ: УкрНДНЦ, 2016. – 31 с

Література

7. Коржик М.В. Програмовані логічні контролери: Метод. вказівки до викон. практ. – Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 77 с
8. Коржик М. В. Програмно-технічне забезпечення комп'ютерно-інтегрованих систем. Мови програмування стандарту IEC 61131-3: Практикум та курсова робота [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» 2022. – 72 с
9. IEC 61131-3 Programmable controllers. Part 3. Programming languages. – Geneva: International Electrotechnical Commission, 2003. – 226 p.

10. Галкін П. В., Ключник І. І. Програмування ПЛК в CoDeSys: навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2019. – 92 с.
11. User manual for PLC programming with CoDeSys. – GmbH: Smart Software Solutios, 2006. – 443 p.
12. CoDeSys visualization. – GmbH: Smart Software Solutios, 2006. – 97 p.
13. Parr E.A. Programmable Controllers : An Engineer's Guide. – Oxford: Newnes, 2014. – 336 p.
14. Петров И.В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы прикладного проектирования / Под ред. проф. В.П. Дьяконова. – М.: Солон-Пресс, 2016. – 256 с.
15. Настанова щодо експлуатування ПЛК154. – Харків: Овен, 2016. – 46 с.
16. Конфігурування області вводу/виводу ПЛК100/ПЛК150/ПЛК154. Настанова користувача. – Харків: Овен, 2016. – 106 с.
17. Бібліотека Owen функціональних блоків керування та регулювання. – Харків: Овен, 2010. – 17 с.
18. КОНТРОЛЕР МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ МІК-51. Настанова щодо експлуатування. - УКРАЇНА, м. Івано- Франківськ 2024 - 87 с.
19. Программный пакет редактор FBD-программ АЛЬФА для контроллеров серий МИК-51 и МИК-52 . - УКРАИНА, г. Ивано-Франковск 2012 - 37с.

ДОДАТКИ

Додаток А

Специфікація контролера Ломіконт Л-110

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка	Виготовлювач	Кільк.	Ціна
БПС-7	Блок живлення стабілізований	БПС-7	Мікрол, Івано-Франківськ	1	17 244 гр.
	призначений для перетворення				
	змінної однофазної напруги 220 В в				
	стабілізовані напруги ±5В, +12В, ±15				
ПРЦ7	Модуль процесорний та сигналізації	ПРЦ7	Мікрол, Івано-Франківськ	1	11 875 гр.
	обміну даними між пам'яттю, логічна,				
	арифметична та алгоритмічна				
	обробка цих даних.				
МП7	Модуль пам'яті контролера	МП7	Мікрол, Івано-Франківськ	1	11 520 гр.
МІС7	Модуль інтерфейсного зв'язку.	МІС7	Мікрол, Івано-Франківськ	1	9 280 гр.
	організація дуплексного зв'язку				
	між контролером та зовн. абонентами				
	з послідовним інтерфейсом ІРПС				
ДЦП16	Модуль дискретно-цифрового	ДЦП16	Мікрол, Івано-Франківськ	1	7 710 гр.
	перетворення. Вхідна напруга 24В				
АЦП16	Модуль аналого-цифрового	АЦП16	Мікрол, Івано-Франківськ	1	16 185 гр.
	перетворення. Вхідні уніфіковані				
	сигнали 0-5мА (Rвх=400 Ом), сигнали				
	напруги ±10 В				
ЦДП16	Модуль цифро-дискретного	ЦДП16	Мікрол, Івано-Франківськ	1	8 210 гр.
	перетворення				

Підп. дата | Інв. № дубл. | Взам. Інв. № | Підп. й дата | Інв. № подл.

Зм.	Кільк	Зак.	№док	Підп.	Дата	КР.ЛА11.1117.01.001			
Розробив		Костів Я.І.				Ломіконт Л-110, специфікація	Стадія	Аркуш	Аркушів
								1	2
Перев.		Коржик М.В.					НТУУ КПІ, ІХФ, ЛА11		
Затв.		Коржик М.В.							

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка	Виготовлювач	Кільк.	Ціна
БПН-24	Блок перетворення напруги	БПН-24	Мікрол, Івано-Франківськ	1	4 726 гр.
ТО	Термоперетворювач опору платиновий	ДТС015-РТ100.В2.100	Овен, Харків	2	816 гр.
	з комутаційною головкою. Клас допуску				
	В, з двопровідною схемою з'єднань.				
	Довжина монтажної частини 150мм				
НПТ	Нормуючий перетворювач в	НПТ-1К.00.1.3	Овен, Харків	2	1 662 гр.
	уніфікований сигнал постійного				
	струму 4..20 мА.				
S	Перемикач із чорною клавішею.	KCD1-2-101W B/B	АСКО-УКРЕМ, Київ	1	39 гр.
H	Індикаторна LED лампа на панель,	AD16-22D / S	Hord, м. Київ	4	16 гр.
	AC/DC, Ø 27 мм, 24 В, жовта				

Підп. дата

Інв. № дубл.

Взам. Інв. №

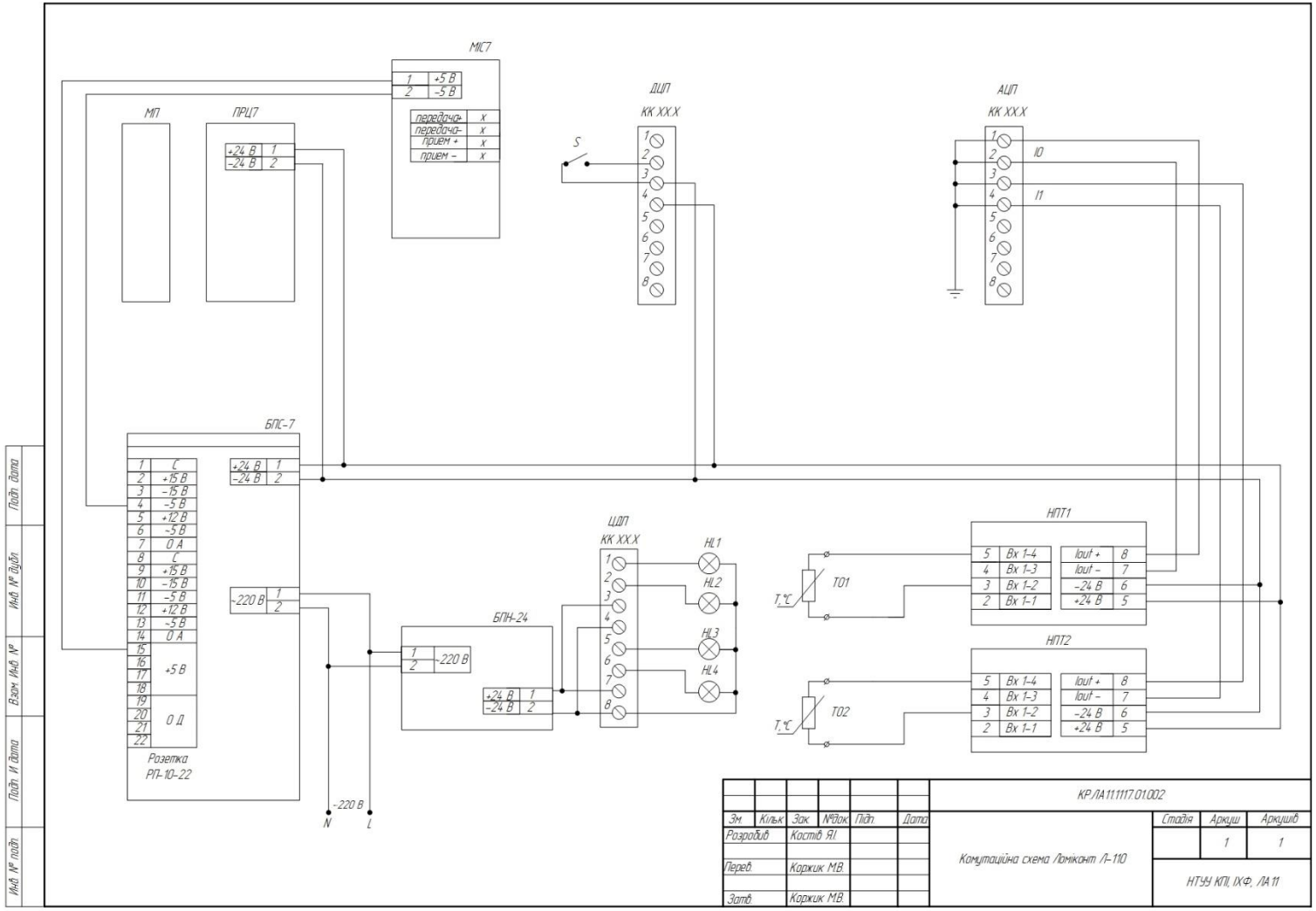
Підп. И дата

Інв. № подл.

Зм.	Кільк	Арк	№док.	Підп.	Дата	КР.ЛА11.1117.000.01	Арк. 2

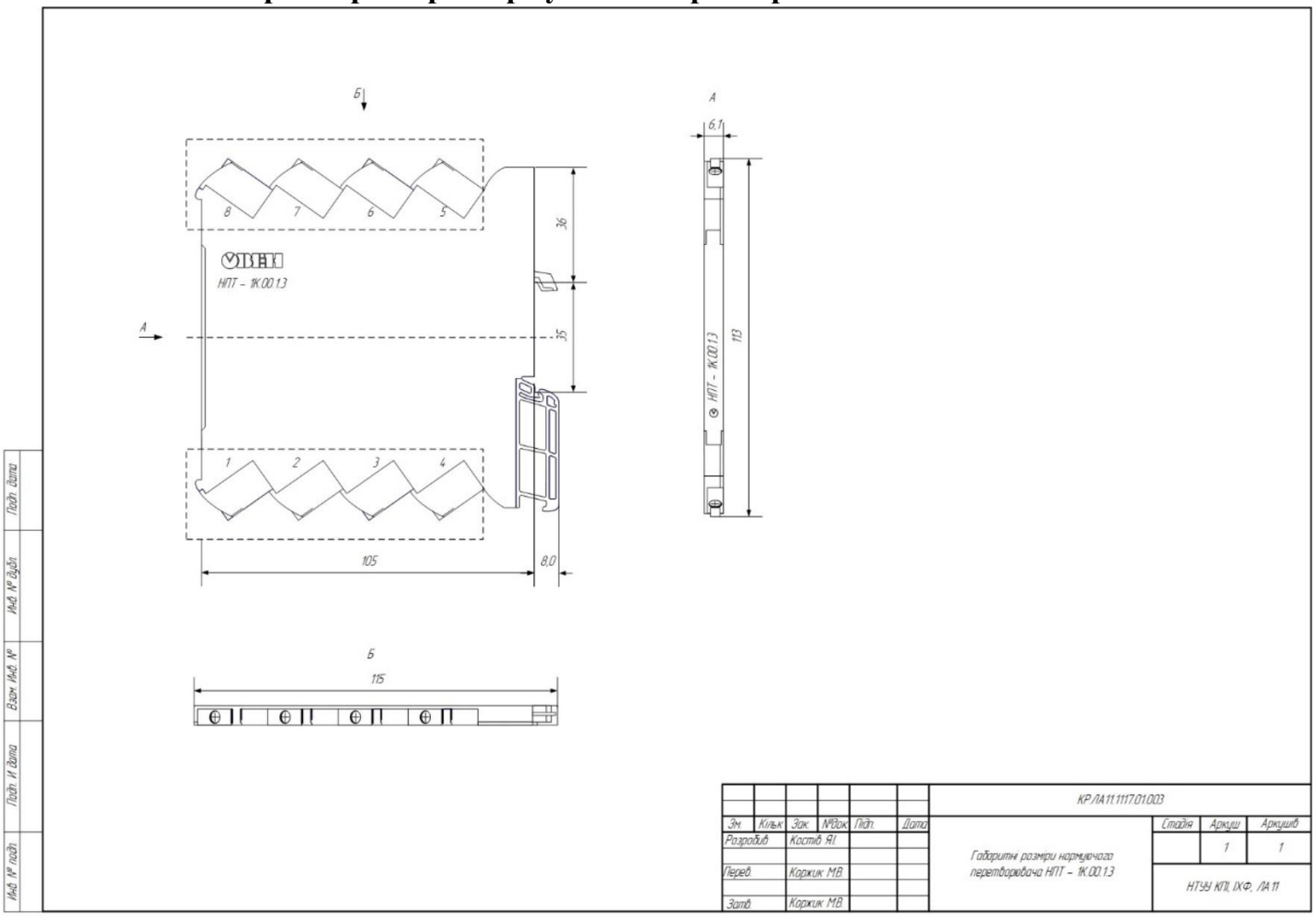
Додаток Б

Комутаційна схема контролера Ломіконт Л-110

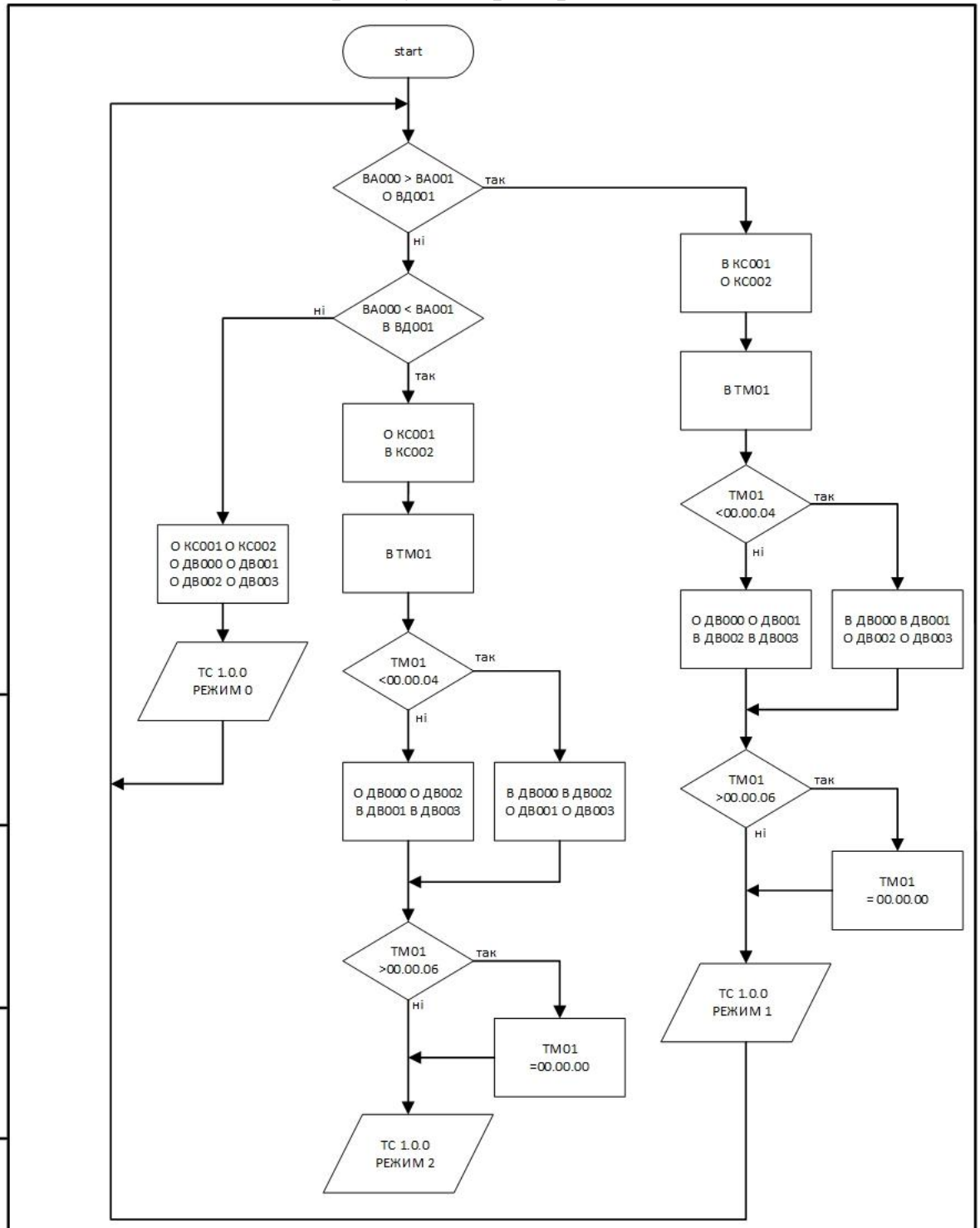


Додаток В

Габаритні розміри нормуючого перетворювача НПТ – 1К.00.1.3



Додаток Г
Блок-схема алгоритму контролера Ломіконт Л-110



Зм.	Кільк	Зак.	№док.	Підп.	Дата	КР.ЛА11.1117.01.004		
Розробив		Костів Я.І.				Блок-схема алгоритму контролера Ломіконт Л-110	Стадія	Аркуш	Аркушів
								1	1
Перев.		Коржик М.В.					НТУУ КПІ, ІХФ, ЛА11		
Затв.		Коржик М.В.							

Підп. Дата
Інв. № дубл.
Взам. Інв. №
Підп. И дата
Інв. № підп.

Додаток Д
Специфікація контролера ПЛК154

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка	Виготовлювач	Кільк.	Ціна
ПЛК154	Контролер програмований логічний,	Owen ПЛК154-220-А-М	Овен, Харків	1	10 368 гр.
	живлення 220 В, універсальний				
	уніфікований вихідний елемент,				
	без ліцензійного обмеження пам'яті,				
	монтаж на DIN-рейку, вихідні				
	Дискретні лінії е/м реле ~220 В, 2 А				
ТО	Термоперетворювач опору платиновий	ДТС015-РТ100.В2.100	Овен, Харків	2	816 гр.
	з комутаційною головкою. Клас допуску				
	В, з двопровідною схемою з'єднань.				
	Довжина монтажної частини 150мм				
БП24	Блок живлення нестабілізованою	БП24-2к	Мікрол, Івано-Франківськ	1	4 587 гр.
	напругою 24 В, 300 мА на канал,				
	монтаж на DIN Рейку, живлення				
	~220 В, потужність 30 Вт				
S	Перемикач із чорною клавішею.	KCD1-2-101W B/B	АСКО-УКРЕМ, Київ	1	39 гр.
H	Індикаторна LED лампа на панель,	AD16-22D / S	Hord, м. Київ	4	16 гр.
	AC/DC, Ø 27 мм, 24 В, жовта				

Підп. дата

Інв. № дубл.

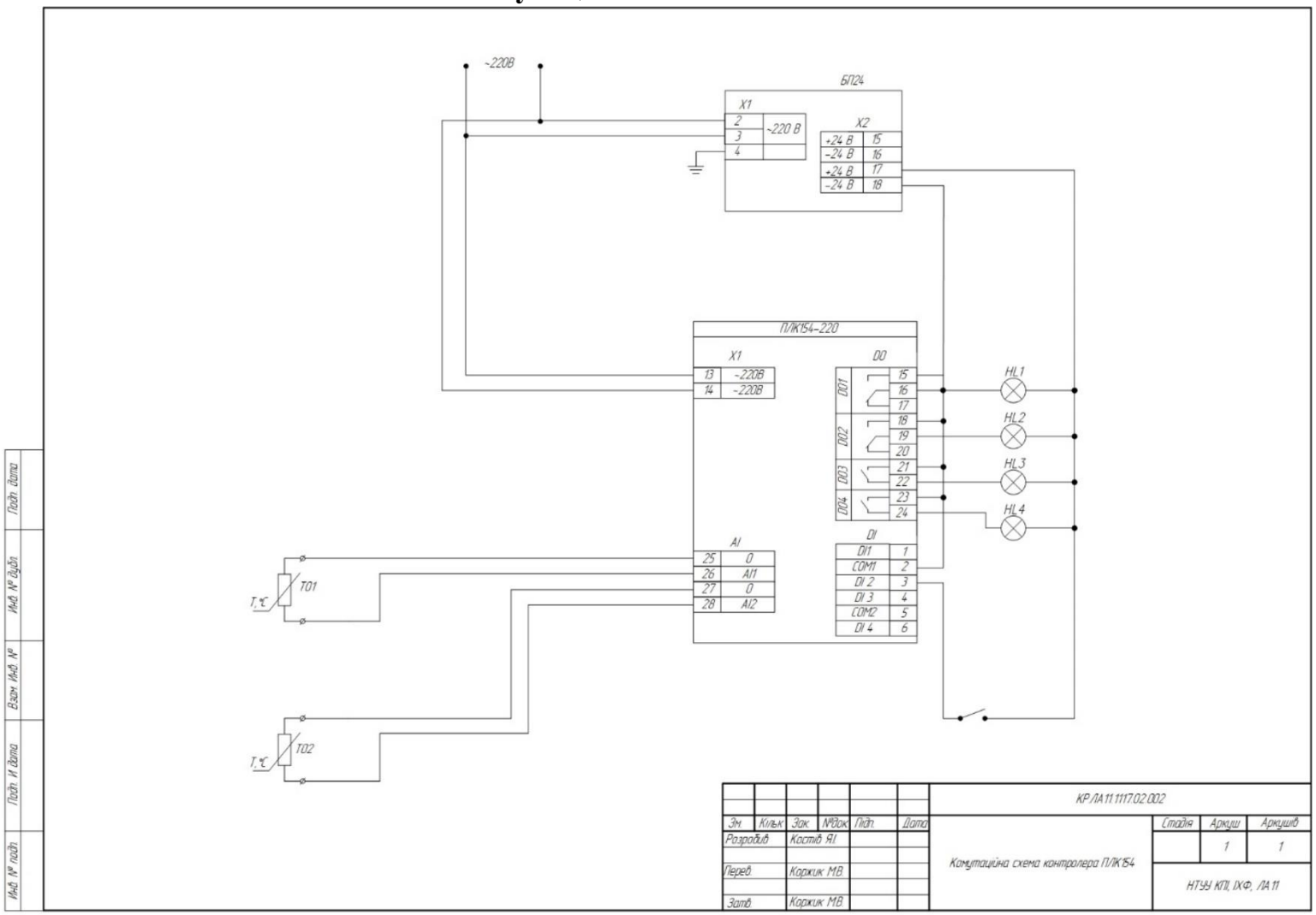
Взам. Інв. №

Підп. й дата

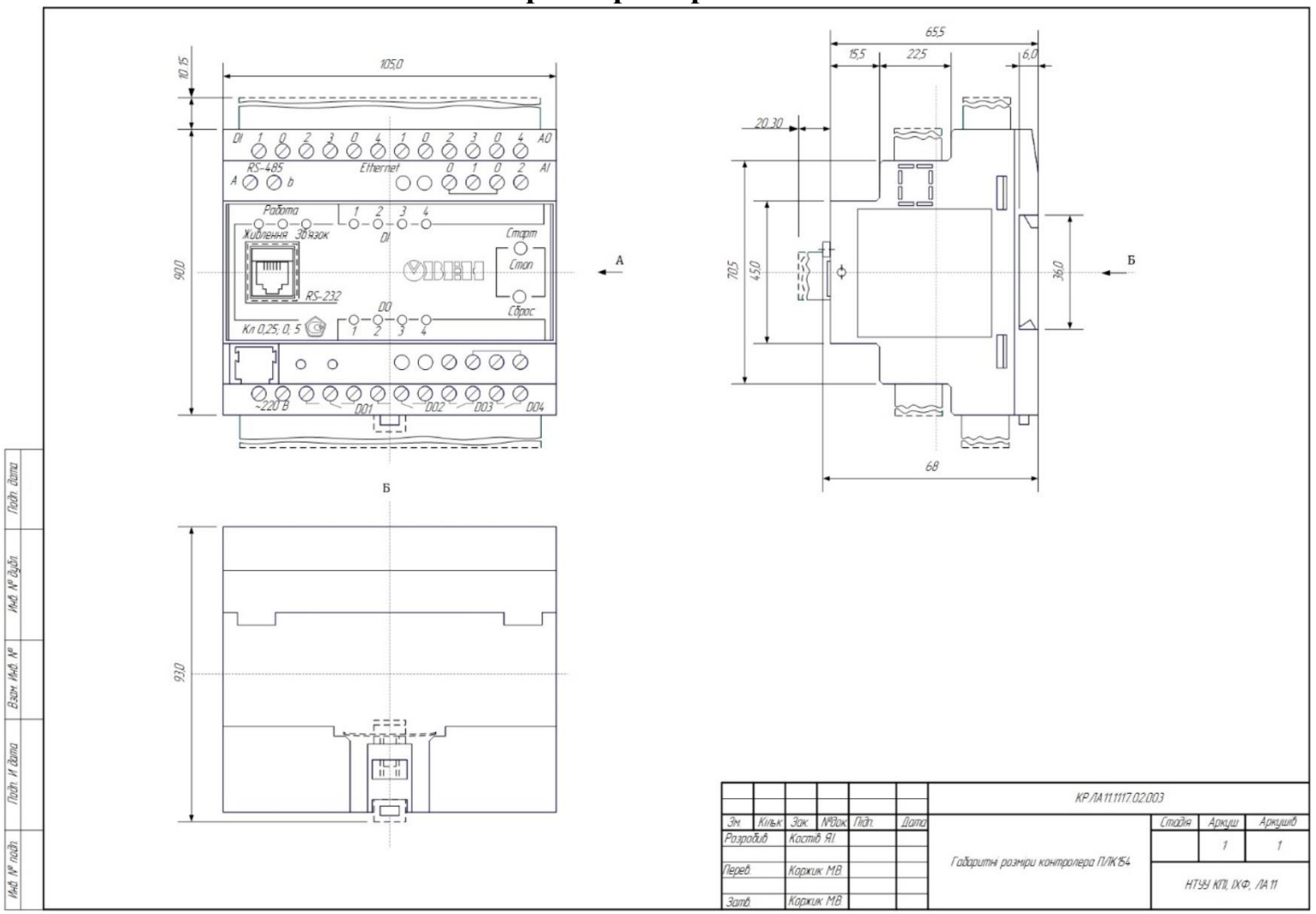
Інв. № подл.

Зм.	Кільк	Зак.	№док.	Підп.	Дата	КР.ЛА11.1117.02.001			
Розробив		Костів Я.І.				Схема комутації ПЛК154, специфікація	Стадія	Аркуш	Аркушів
								1	1
Перев.		Коржик М.В.					НТУУ КПІ, ІХФ, ЛА11		
Затв.		Коржик М.В.							

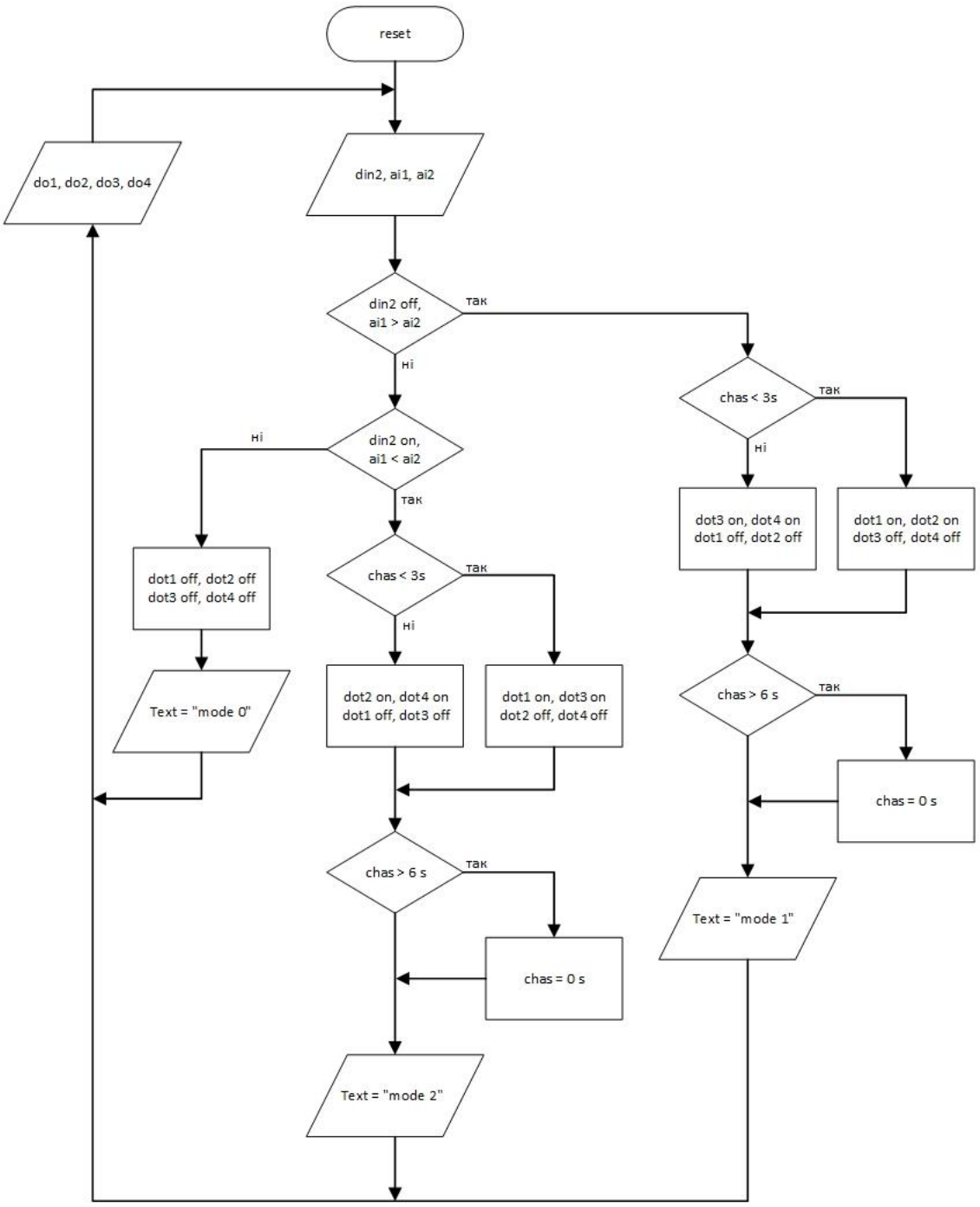
Додаток Е
Комутаційна схема ПЛК154



Додаток Ж
Габаритні розміри ПЛК154



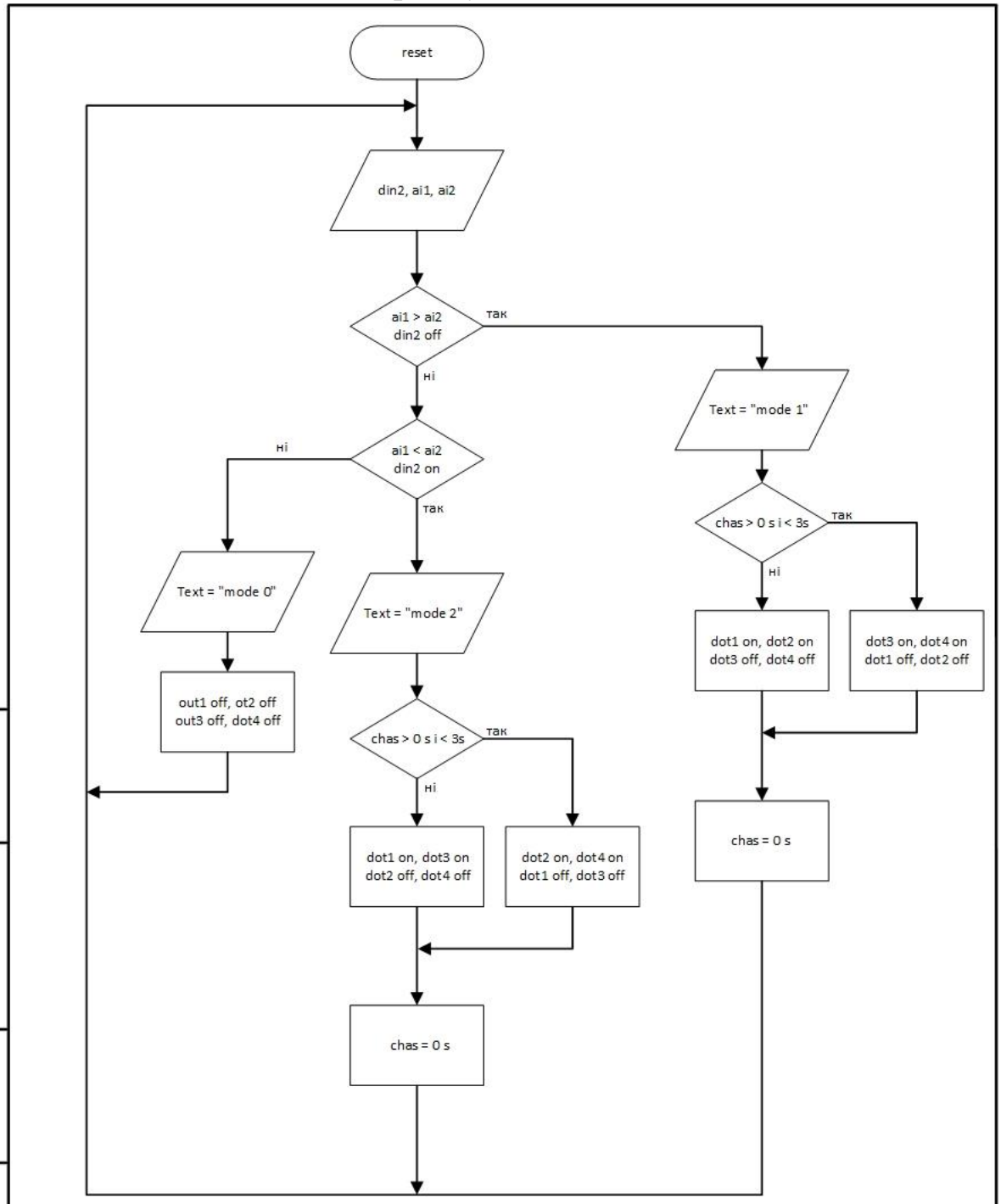
Додаток К
Блок-схема алгоритму ПЛК154 мовою ST



Зм.	Кільк	Зак.	№док.	Підп.	Дата	КР.ЛА11.1117.02.004		
Розробив		Костів Я.І.				Блок-схема алгоритму контролера ПЛК154 мовою ST	Стадія	Аркуш	Аркушів
								1	1
Перев.		Коржик М.В.					НТУУ КПІ, ІХФ, ЛА11		
Затв.		Коржик М.В.							

Підп. Дата
Інв. № дубл.
Взам. Інв. №
Підп. И дата
Інв. № підл.

Додаток Л
Блок-схема алгоритму ПЛК154 мовою FBD



Зм.	Кільк	Зак.	№док.	Підп.	Дата	КР.ЛА11.1117.02.005		
Розробив		Костів Я.І.				Блок-схема алгоритму контролера ПЛК154 мовою FBD	Стадія	Аркуш	Аркушів
								1	1
Перев.		Коржик М.В.					НТУУ КПІ, ІХФ, ЛА11		
Затв.		Коржик М.В.							

Підп. Дата
Інв. № дубл.
Взам. Інв. №
Підп. И дата
Інв. № підл.

Додаток М
Специфікація контролера МІК-51

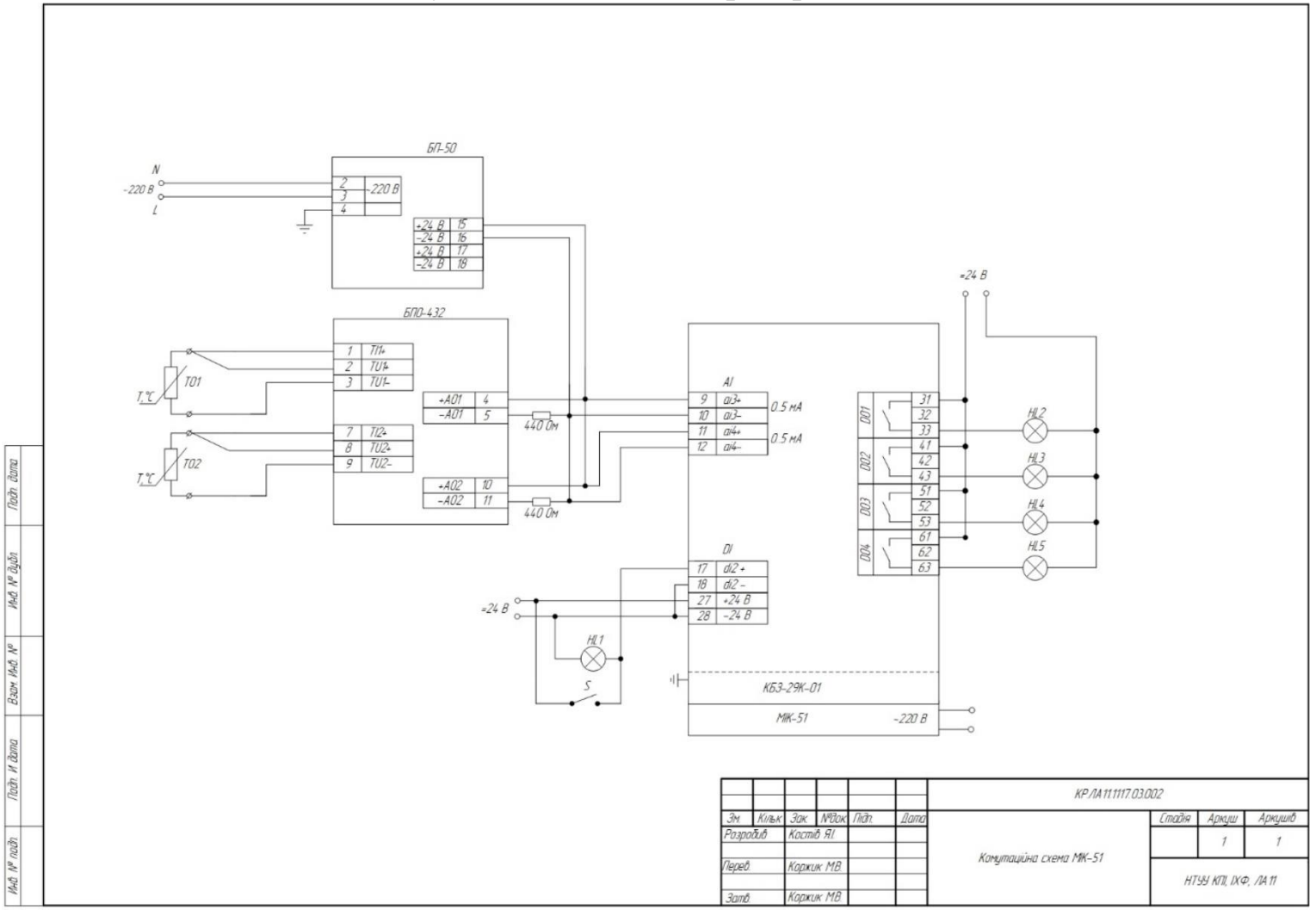
Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка	Виготовлювач	Кільк.	Ціна
МІК-51	Компактний малоканальний	МІК-51	Мікрол, Івано-Франківськ	1	3 465 гр.
	багатофункціональний				
	мікропроцесорний контролер ~220 В				
КБЗ-29К-01	Клемно-блоковий з'єднувач	КБЗ-29К-01	Мікрол, Івано-Франківськ	1	220 гр.
	дискр вихади типу К				
БП-30	Блок живлення імпульсний 24 В	БП-30-2к	Мікрол, Івано-Франківськ	2	816 гр.
ТО	Термоперетворювач опору платиновий	ДТС015-РТ100.В3.150	Мікрол, Івано-Франківськ	2	816 гр.
	з комутаційною головкою. Клас допуску				
	В, з трипровідною схемою з'єднань.				
	Довжина монтажної частини 150мм				
БПО-432	Блок перетворення термометрів	БПО-432	Мікрол, Івано-Франківськ	1	1 662 гр.
	опору двоканальний по трипровідній				
	схемі в уніфікований сигнал 4..20 мА				
S	Перемикач із чорною клавішею.	KCD1-2-101W B/B	АСКО-УКРЕМ, Київ	1	92 гр.
H	Індикаторна LED лампа на панель,	AD16-22D / S	Hord, м. Київ	5	16 гр.
	AC/DC, Ø 27 мм, 24 В, жовта				

Підп. дата | Інв. № дубл. | Взам. Інв. № | Підп. й дата | Інв. № подл.

Зм.	Кільк	Зак.	№док.	Підп.	Дата	КР.ЛА11.1117.03.001			
Розробив		Костів Я.І.				Схема комутації ПЛК154, специфікація	Стадія	Аркуш	Аркушів
								1	1
Перев.		Коржик М.В.					НТУУ КПІ, ІХФ, ЛА11		
Затв.		Коржик М.В.							

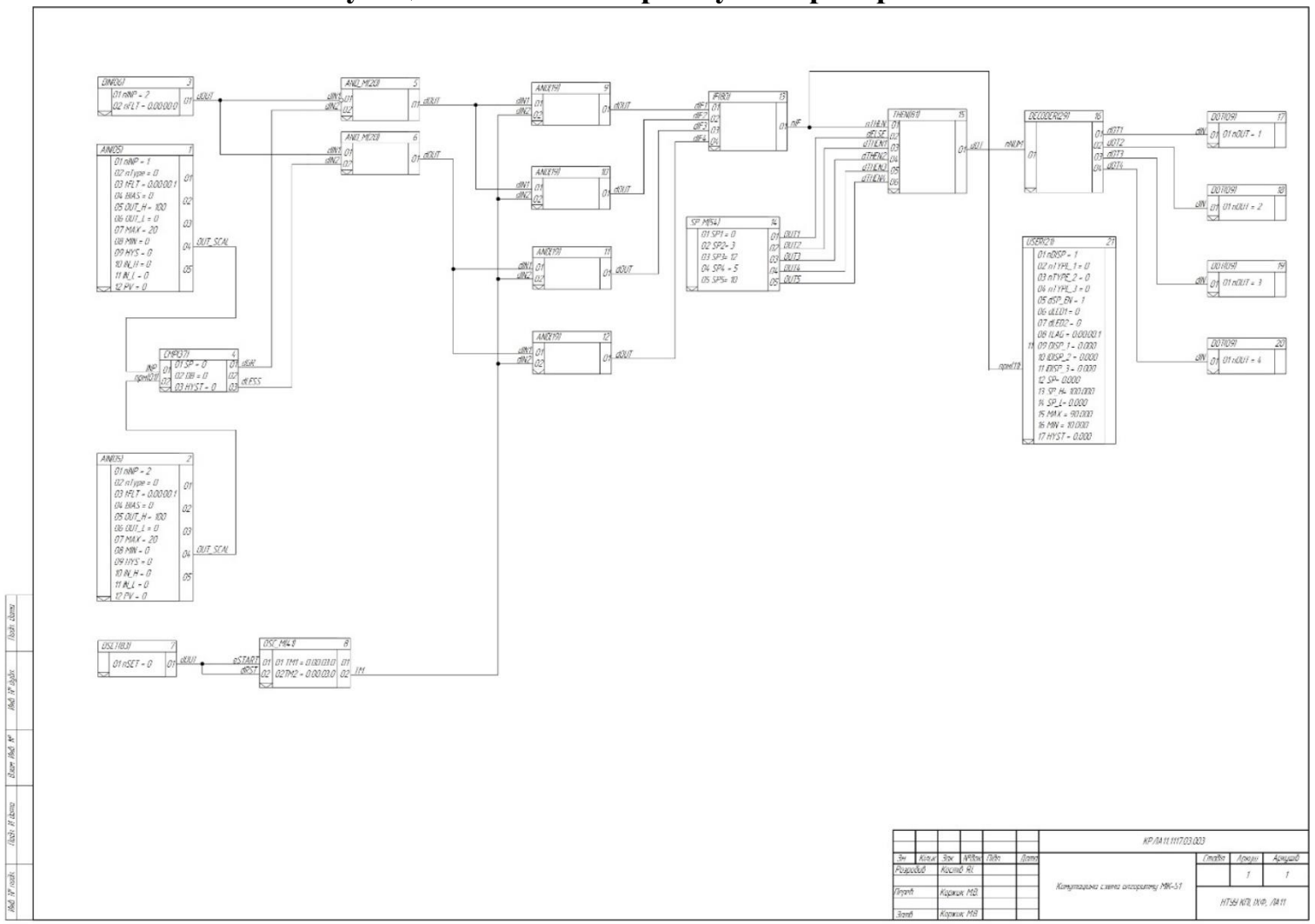
Додаток Н

Комутаційна схема контролера МІК-51

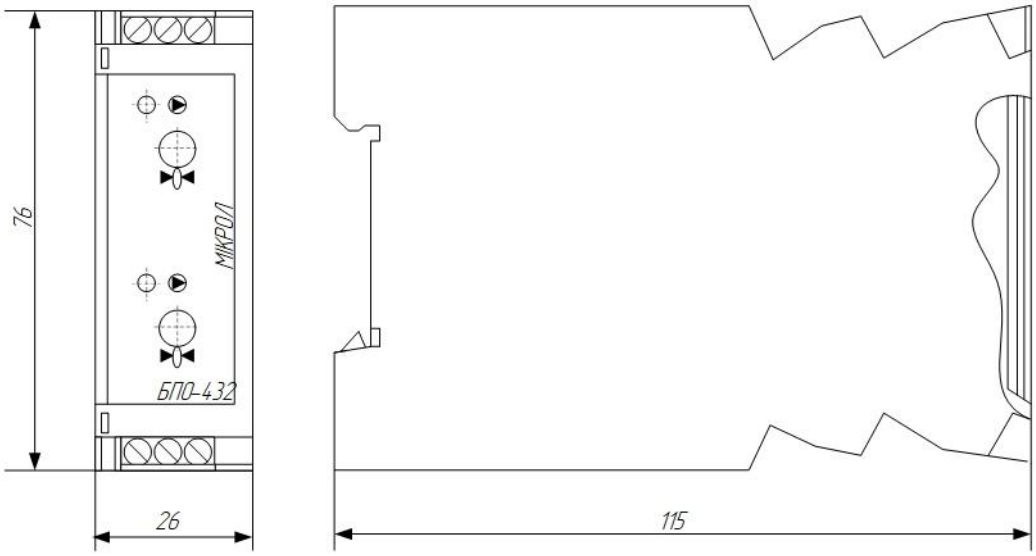


Додаток П

Комутаційна схема алгоритму контролера МІК-51



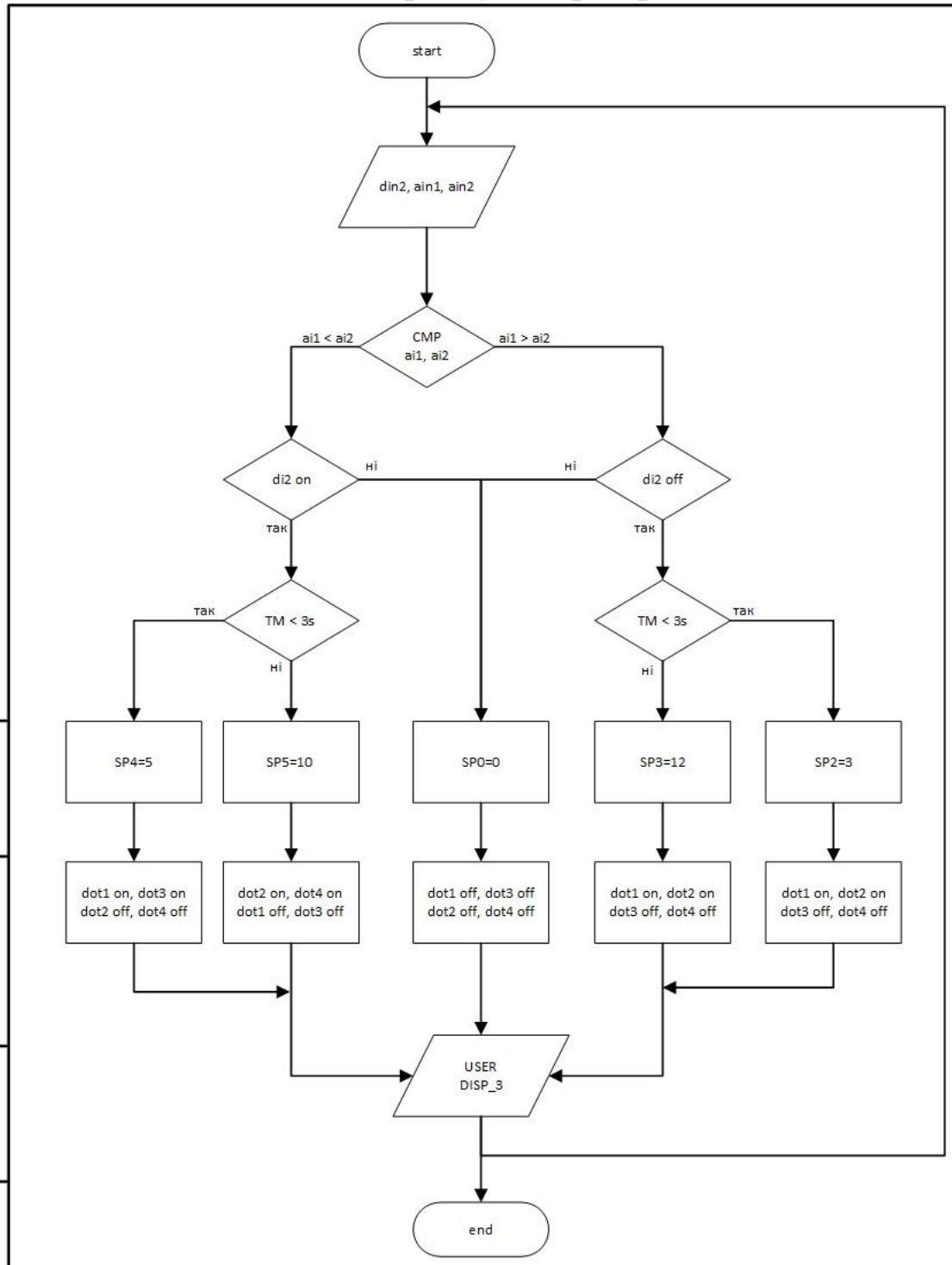
Додаток Р
Габаритні розміри БПО-432



						КР.ЛА11.1117.03.004		
Зм.	Кільк.	Зак.	№док.	Підп.	Дата	Габаритні розміри блока перетворення термометрів опору БПО-432	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Костів Я.І.						1	1
Перев.		Коржик М.В.					НТУУ КПІ, ІХФ, ЛА11		
Затв.		Коржик М.В.							

Підп. дата | Інв. № дубл. | Взам. Інв. № | Підп. И дата | Інв. № подл.

Додаток С
Блок-схема алгоритму контролера МІК-51



Зм.	Кільк	Зак.	№док.	Підп.	Дата	КР.ЛА11.1117.03.005		
Розробив		Костів Я.І.				Блок-схема алгоритму контролера МІК-51	Стадія	Аркуш	Аркушів
								1	1
Перев.		Коржик М.В.					НТУУ КПІ, ІХФ, ЛА11		
Затв.		Коржик М.В.							

Підп. Дата
Інв. № дубл.
Взам. Інв. №
Підп. Й дата
Інв. № підп.